



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

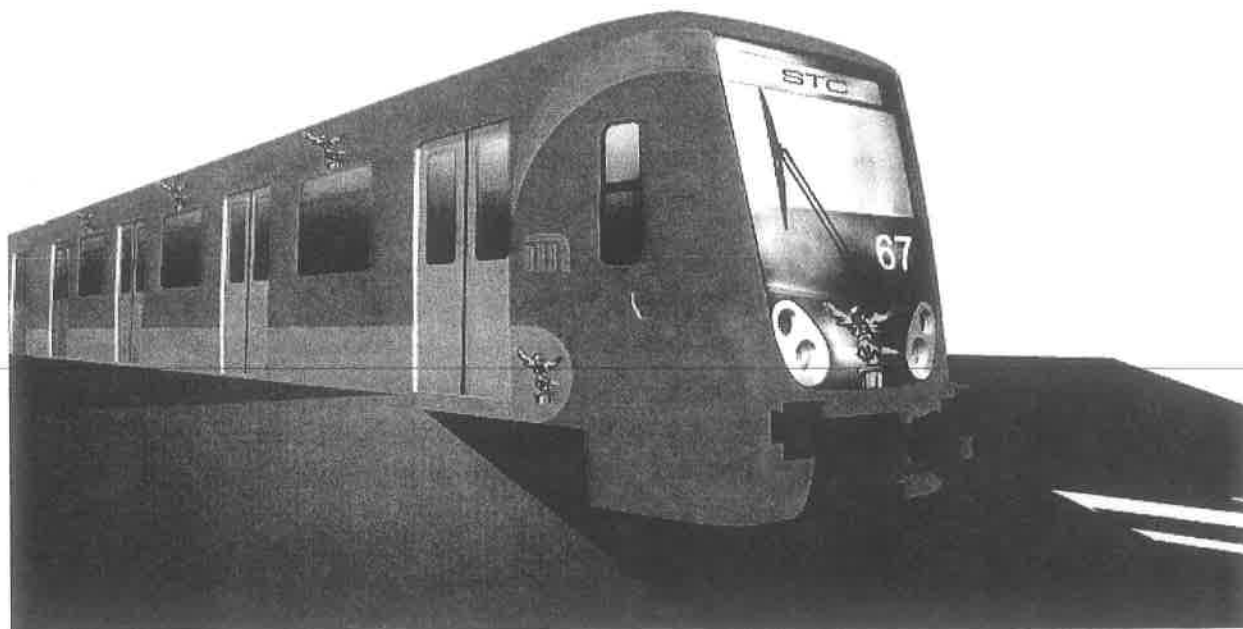


PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

MELCO

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARARRAYOS

2009



FE-07-A METRO MEXICO	ÍNDICE Pararrayos
----------------------	---

ÍNDICE

Nº Párrafo	Título	Nº Página
LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS		II
OBJETIVO GENERAL		II
SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN		1-1
1.1	ALCANCE DE LA NORMA	1-1
1.2	DESCRIPCIÓN GENERAL	1-1
1.2.1.1	Características del Pararrayos de CC	1-1
1.2.2	UBICACIÓN DE LOS PARARRAYOS	1-1
1.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-1
SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO		2-1
2.1	CONTROL DEL SISTEMA	2-1
2.2	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	2-1
SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO		3-1
3.1	DESMONTAJE	3-1
3.2	MONTAJE	3-1
3.2.1	PRUEBAS	3-2
3.3	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3-2
SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO		4-1
4.1	REPARACIÓN	4-1
4.1.1	RETIRAR Y REEMPLAZAR EL PARARRAYOS	4-1
SECCIÓN 5 - CATÁLOGO DE PIEZAS		5-1
5.1	MONTAJE PARARRAYOS	5-1
5.2	PARARRAYOS	5-3
SECCIÓN 6 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		6-1
SECCIÓN 7 - FICHA DE CONTROL		7-1

FE-07-A METRO MEXICO	LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS Pararrayos
----------------------	---

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Figura 7-1. Montaje pararrayos.	5-2
Figura 7-2. Pararrayos.	5-3

OBJETIVO GENERAL

Al concluir con este curso de capacitación el alumno será capaz de identificar el equipo tratado, así como también el funcionamiento del mismo y saber que medidas de precaución deben tomar al momento de trabajar con el equipo.

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ALCANCE DE LA NORMA

El presente trata los Pararrayos de las unidades FE-07-A.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

El pararrayos de CC, pararrayos VARISIL HDC, está destinado a la protección contra sobretensiones de los equipos eléctricos de subestaciones, de polos o de vehículos de corriente continua.

Los pararrayos ofrecen las ventajas de la tecnología de óxido metálico con alojamiento de polímero.

El revestimiento de resina reforzada con fibra de vidrio proporciona la resistencia mecánica requerida para soportar las tensiones estáticas, dinámicas y las vibraciones que tienen lugar durante el funcionamiento.

El alojamiento externo de caucho de silicona proporciona la resistencia de aislamiento requerida incluso en entornos de gran contaminación.

El rendimiento de los pararrayos de CC se rige por los requisitos KA / Línea de Descarga Clase 2 de la edición más reciente de las normas IEC 60099-4 y EN 50123-5.

En la Figura 5-2 se muestra el pararrayos de CC.

1.2.1.1 Características del Pararrayos de CC

- La conexión de alta tensión y la conexión a tierra se hacen respectivamente a una lengüeta de terminal en el extremo del pararrayos.
- Como el pararrayos no tiene separaciones serie (modelos antiguos), es menos propenso a deteriorarse durante el uso por causa de la contaminación.

1.2.2 Ubicación de los Pararrayos

Los pararrayos de CC se sitúan en la cubierta de los carros FM y FN, ver Figura 5-1.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo Pararrayos de óxido metálico con alojamiento de polímero
- Modelo HDC1 P3
- Fabricante AREVA
- Características del sistema de CC:
 - Tensión nominal 750 V
 - Máxima tensión nominal 900 V
 - Tensión excepcional 1000 V

- Normas de referencia EN50123 / IEC60099-4
- Tensión continua de funcionamiento U_c 900 V
- Tensión nominal U_r durante 300 s 1000 V
- Corriente nominal de descarga I_n con forma de onda 8/29 10 kA
- Clase de línea de descarga Clase 2
- Resistencia al impulso de alta corriente con forma de onda 4/10 100 kA
- Resistencia al impulso de corriente de larga duración con forma de onda de 2000 μ seg. 500 A
- Máxima tensión residual de rayo con I_n (nivel de protección) Pico de 3,0 kV
- Máxima tensión residual de conmutación a 500 A con forma de onda 30/80 Pico de 32,4 kV
- Capacidad de absorción de energía bajo impulso de 2000 μ seg. 3,0 kJ/kV
- Línea de fuga nominal 265 mm
- Longitud 185 mm
- Altura 195 mm
- Anchura 130 mm
- Peso aproximado con opción 2,6 kg

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 CONTROL DEL SISTEMA

En condiciones normales, el pararrayos es de alta impedancia. Su corriente de fuga interna permanece muy alta, alcanzando sólo algunas décimas de μA en el peor de los casos (por ejemplo alta temperatura ambiente).

En caso de sobretensión, ya sea generada por un rayo o por un fenómeno de conmutación, la resistencia del pararrayos disminuye progresivamente a medida que aumenta la tensión. A través del pararrayos fluye un impulso de corriente, que de este modo dirige la energía a tierra y limita el nivel actual de sobretensión a la tensión residual del pararrayos.

Una vez que las condiciones transitorias han desaparecido, el pararrayos vuelve automáticamente a presentar alta impedancia.

2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El bloque activo del pararrayos es de varistor de óxido metálico (MOV).

Un MOV es un componente cerámico que tiene un comportamiento no lineal frente a la curva característica de corriente. Es capaz de cambiar instantáneamente de un alto estado de aislamiento a un estado altamente conductivo y viceversa.

SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN E INMOVILIZAR LA UNIDAD.



NO DESMONTAR EL PARARRAYOS DE CC. SI LOS TORNILLOS DEL EXTREMO ESTÁN FLOJOS O SE HAN QUITADO, EL PARARRAYOS DE CC NO SE PUEDE UTILIZAR Y DEBE SER CAMBIADO. NO GOLPEAR EL PARARRAYOS DE CC DURANTE EL DESEMBALAJE, TRANSPORTE O LIMPIEZA. EVITAR EJERCER UNA FUERZA EXCESIVA EN LAS CONEXIONES DEL TERMINAL Y EN EL CUERPO DE PORCELANA.

3.1 DESMONTAJE

Ver Figura 5-1.

1. Desconectar el cable conductor lateral de puesta a tierra (5) de los terminales del pararrayos.
2. Desmontar el pararrayos (1) de la cubierta soltando los tornillos M8x16 (3), arandelas de contacto (2) y arandelas planas (4) que los sujetan a la cubierta.

3.2 MONTAJE



Durante el montaje aplicar protección contra la corrosión según la norma FE-07-A 00.00 – PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

Ver Figura 5-1 y Figura 5-2.

1. Colocar el pararrayos de CC en su posición de montaje en el coche.
2. La base del pararrayos (lado opuesto al lado de la placa de identificación) debe estar conectada a tierra con un conductor de cobre a través de una estructura metálica de tierra.
3. Pares de apriete máximos recomendados: 5,0 Nm para tornillos M16.
4. El terminal de línea del pararrayos debe estar conectado a las piezas activas con un conductor adecuado de cobre o aleación de aluminio.

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACIACIÓN Pararrayos
----------------------	-------------------------------------

5. Montar el pararrayos (1) a la cubierta mediante los tornillos M8x16 (3), arandelas de contacto (2) y arandelas planas (4). Aplicar un par de apriete de 14,3 Nm.
6. Conectar el cable conductor lateral de puesta a tierra (5) en los terminales del pararrayos.

3.2.1 Pruebas

- Comprobación visual de daños en las superficies exteriores.
- Comprobación manual de que las conexiones de cables estén apretadas.
- Comprobación visual de la limpieza de la superficie exterior de porcelana.

3.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

No golpear el pararrayos de CC durante el desembalaje, transporte o limpieza. Evitar ejercer una fuerza excesiva en las conexiones del terminal y en el cuerpo de porcelana.

SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO

4.1 REPARACIÓN

4.1.1 Retirar y Reemplazar el Pararrayos

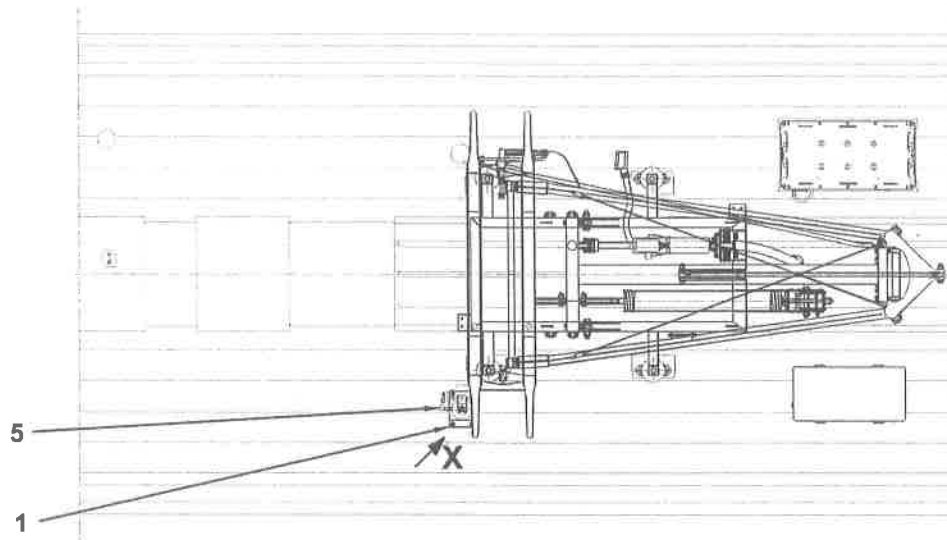
Ver Sección 3.

SECCIÓN 5 - CATÁLOGO DE PIEZAS

5.1 MONTAJE PARARRAYOS

Pos.	Designación	Cant.	Referencia	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-1	Montaje pararrayos	-			
1	Pararrayos	1	W85070501/PH (MELCO)	C.C9.76.107.00	
2	Arandela de contacto mediana M8	4	55.08.21.83 (NOMEL)	X.55.00804.07	
3	Tornillo hexagonal M8x16 ISO 4017 A2-70 ISO 3506	4			
4	Arandela plana 8 ISO 7093 A2-70 ISO 3506	4			
5	Cable PAT 200	1		X.78.00209.78	

CARROS FM,FN



VISTA X

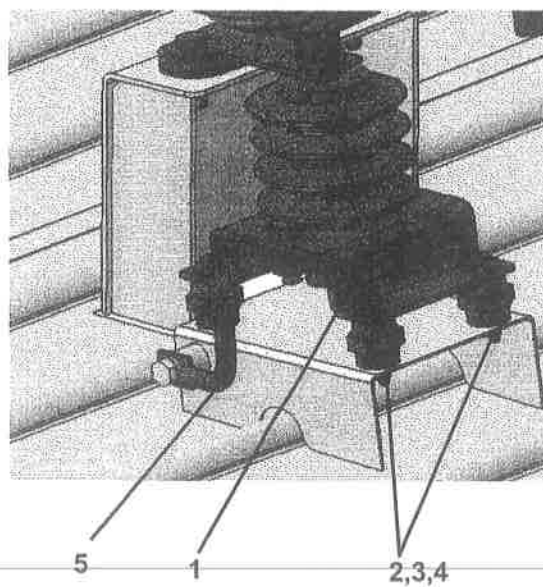
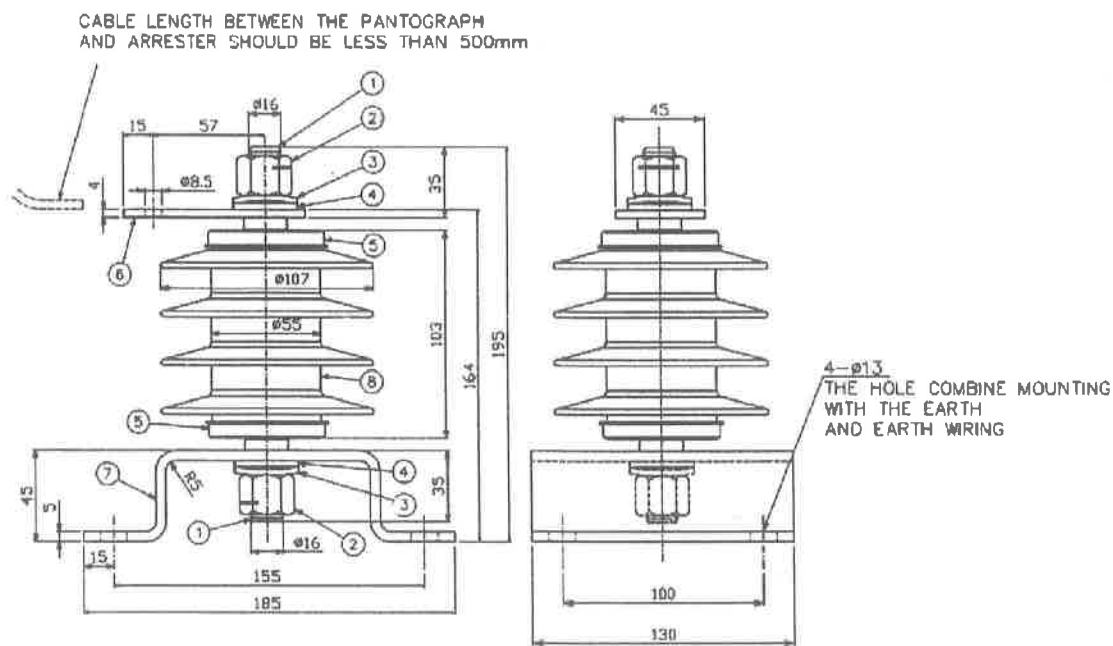


Figura 5-1. Montaje pararrayos.

5.2 PARARRAYOS

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-2	Pararrayos CC HDC1-P3	-	W85070501/PH	C.C9.76.107.00	



NOTE
1. NOMINAL CREEPAGE DISTANCE IS 275mm.



NAME PLATE

- ① M16-35 END STUD (STAINLESS STEEL) [x2]
- ② HFR16 NUT (STAINLESS STEEL) [x2]
- ③ CS16 SPRING WASHER (STAINLESS STEEL) [x2]
- ④ M16 FLAT WASHER (STAINLESS STEEL) [x2]
- ⑤ END CAP (STAINLESS STEEL) [x2]
- ⑥ LINE END TERMINAL (STAINLESS STEEL, NOT PAINTED)
- ⑦ MOUNTING BRACKET (STAINLESS STEEL, NOT PAINTED)
- ⑧ SURGE ARRESTER ELEMENT (METAL OXIDE / SILICONE RUBBER HOUSING)

Figura 5-2. Pararrayos.



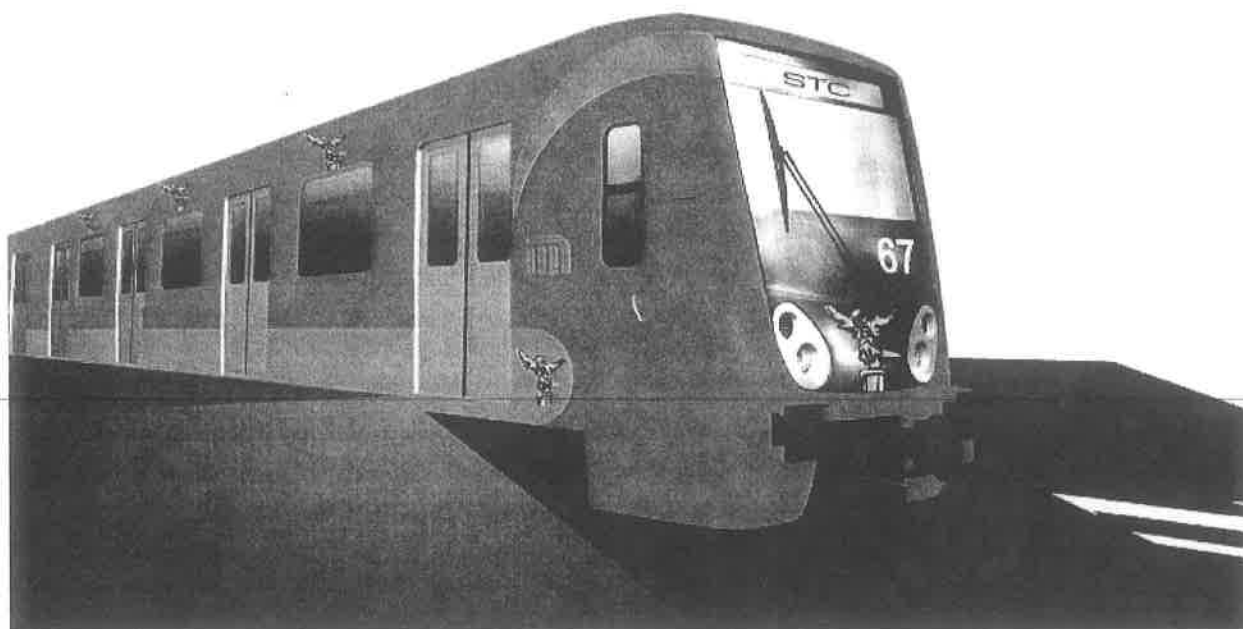
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO**

PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

MELCO

MANUAL DE CAPACITACIÓN MOTOR DE TRACCIÓN

2009



CAF

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

ÍNDICE

Nº Párrafo	Título	Nº Página
LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS		A
OBJETIVO		A
SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN		1-1
1.1	ALCANCE DE LA NORMA	1-1
1.2	DESCRIPCIÓN GENERAL	1-1
1.2.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-1
1.2.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO	1-1
1.2.3	DISPOSICIÓN DEL EQUIPO	1-2
1.2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-2
1.3	RODAMIENTO DE RODILLOS	1-3
1.3.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-3
1.3.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO	1-3
1.3.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-3
1.4	RODAMIENTO DE BOLAS	1-4
1.4.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-4
1.4.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO	1-4
1.4.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-4
1.5	SENSOR DE VELOCIDAD	1-4
1.5.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-4
1.5.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO	1-5
1.5.3	DISPOSICIÓN DEL EQUIPO	1-5
1.5.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-6
1.6	ROTOR	1-6
1.6.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-7
1.6.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO	1-7
1.6.3	DISPOSICIÓN DEL EQUIPO	1-7
1.6.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-8
1.7	ESTATOR	1-8
1.7.1	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO	1-8
1.7.2	FUNCIÓN DEL EQUIPO	1-8
1.7.3	DISPOSICIÓN DEL EQUIPO	1-9
1.7.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1-9
SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO		2-1
2.1	GENERAL	2-1
2.1.1	CONTROL DEL SISTEMA	2-1
2.1.2	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-1
2.2	RODAMIENTO DE RODILLOS	2-1
2.2.1	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-1
2.3	RODAMIENTO DE BOLAS	2-1
2.3.1	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-1
2.4	SENSOR DE VELOCIDAD	2-2
2.4.1	CONTROL DEL SISTEMA	2-2

FE-07-A METRO MEXICO		ÍNDICE
		Motor de tracción
2.4.2	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-2
2.5	ROTOR.....	2-2
2.5.1	CONTROL DEL SISTEMA.....	2-2
2.5.2	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-2
2.6	ESTATOR.....	2-2
2.6.1	CONTROL DEL SISTEMA.....	2-2
2.6.2	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	2-2
2.6.2.1	Posición de las Bobinas del Motor de Inducción	2-3
SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO.....		3-1
3.1	DESMONTAJE	3-2
3.1.1	DESCONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3-2
3.1.2	DESENSAMBLAJE DEL BOGIE AL VEHÍCULO BAJO BASTIDOR	3-2
3.1.3	DESENSAMBLAJE DESDE EL BOGIE	3-2
3.2	MONTAJE	3-3
3.2.1	ENSAMBLAJE DESDE EL BOGIE	3-3
3.2.2	ENSAMBLAJE DEL BOGIE AL VEHÍCULO BAJO BASTIDOR.....	3-3
3.2.3	CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	3-3
3.2.4	PRUEBA.....	3-3
SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO.....		4-1
4.1	INSPECCIÓN Y SERVICIO	4-1
4.1.1	INSPECCIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN (CADA 30.000 KM).....	4-1
4.1.1.1	Inspección del Motor.....	4-1
4.1.1.2	Tornillos de Fijación	4-1
4.1.1.3	Rodamientos.....	4-2
4.1.1.4	Entrada de aire	4-2
4.1.2	INSPECCIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN (CADA 350.000 KM).....	4-2
4.1.2.1	Inspección del Motor.....	4-2
4.1.2.2	Tornillos de Fijación	4-3
4.1.2.3	Rodamientos.....	4-3
4.1.3	MANTENIMIENTO MAYOR DEL MOTOR DE TRACCIÓN.....	4-4
4.1.3.1	Revisión Visual	4-6
4.1.3.2	Procedimiento de Desensamble	4-6
4.1.3.3	Inspección de Partes	4-12
4.1.3.4	Partes de Mantenimiento Mayor	4-13
4.1.3.5	Procedimiento de Ensamble	4-14
4.1.3.6	Procedimiento de instalación y prueba.....	4-21
SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES.....		5-1
5.1	HERRAMIENTAS	5-1
5.2	CONSUMIBLES.....	5-1
SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS.....		6-1
6.1	MONTAJE MOTOR DE TRACCIÓN	6-1
6.2	MOTOR DE TRACCIÓN	6-5

FE-07-A METRO MEXICO	ÍNDICE
	Motor de tracción
6.3	RODAMIENTO DE RODILLOS.....6-6
6.4	RODAMIENTO DE BOLAS.....6-7
6.5	SENSOR DE VELOCIDAD6-8
6.6	ROTOR.....6-9
6.7	ESTATOR.....6-10
6.8	TAPA DE LA ENTRADA DE AIRE6-11
SECCIÓN 7 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.....7-1	
SECCIÓN 8 – ANEXO (FICHA DE CONTROL).....8-1	

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Figura 1-3. Motor de tracción (MB –5135-A).	1-2
Tabla 1-1. Características técnicas.	1-2
Figura 1-4. Localización del sensor de velocidad.	1-5
Figura 1-5. Sensor de velocidad.	1-6
Figura 1-6. Ensamble del rotor.	1-7
Figura 1-7. Ensamble del estator.	1-9
Figura 2-2. Posición de la bobina.	2-3
Figura 2-4. Máquina de cuatro polos posición de la bobina.	2-4
Figura 4-1. Posición de las graseras del motor de tracción.	4-4
Figura 4-2. Desensamble del sensor de velocidad.	4-7
Figura 4-3. Desensamble del rotor (I).	4-8
Figura 4-4. Desensamble del rotor (II).	4-9
Figura 4-5. Desensamble del rodamiento lado piñón.	4-11
Figura 4-6. Desensamble del rodamiento lado contrario al piñón.	4-12
Figura 4-7. Ensamble del rodamiento de rodillos.	4-15
Figura 4-8. Ensamble del rodamiento de bolas.	4-17
Figura 4-9. Fijación del sensor de velocidad.	4-21
Figura 4-10. Sección transversal del cable.	4-23
Tabla 4-1. Asignación de pines para conector de sensor de velocidad.	4-23
Figura 4-11. Disposición para verificar la forma de onda del sensor de velocidad (voltaje de salida).	4-24
Figura 4-12. Resultado de la verificación de la forma de onda de salida del sensor de velocidad (voltaje de salida).	4-24
Figura 4-13. Disposición de la verificación de la forma de onda de salida del sensor de velocidad (salida de forma de pulso).	4-25
Figura 4-14. Resultado de la verificación de la forma de onda de salida del sensor de velocidad (salida de forma de pulso).	4-25
Figura 7-1. Montaje motor de tracción (Hoja 1 de 3).	6-2
Figura 7-1. Montaje motor de tracción (Hoja 2 de 3).	6-3
Figura 7-1. Montaje motor de tracción (Hoja 3 de 3).	6-4
Figura 7-2. Motor de tracción.	6-5
Figura 7-3. Rodamiento de rodillos.	6-6
Figura 7-4. Rodamiento de bolas.	6-7
Figura 7-5. Sensor de velocidad.	6-8
Figura 7-6. Rotor.	6-9
Figura 7-7. Estator.	6-10
Figura 7-8. Tapa de la entrada de aire.	6-11

OBJETIVO GENERAL

Al término de este curso el alumno tendrá los conocimientos necesarios del funcionamiento eficaz de este equipo y será capaz de identificar las características técnicas, la ubicación y localización de fallas. También contará con la habilidad de desmontar el equipo realizando las desconexiones requeridas como lo marca el manual, además tendrá la capacidad de proporcionarle el correcto mantenimiento utilizando las herramientas adecuadas.

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ALCANCE DE LA NORMA

El presente Manual trata los motores de tracción de las unidades FE-07-A.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

El motor de tracción (tipo MB-5135-A) es un motor de inducción de 135 kW, 4 polos, jaula de ardilla, 3-fases y auto ventilado.

El motor de tracción emplea el sistema de aislamiento Clase 200 con excelentes características de resistencia térmica.

El sensor de velocidad del tipo de inducción electromagnética está montado en el lado opuesto al accionamiento del motor.

Un ventilador de enfriamiento está montado en el interior del cuerpo del motor en la flecha del rotor. El aire de enfriamiento entra al motor por medio de la entrada en el lado opuesto al accionamiento del motor y sale por las rejillas en el cuerpo del motor al lado del accionamiento del motor.

El motor de tracción tiene dos secciones distintas que son eléctricamente aisladas. Estas secciones son el estator, el cual contiene los devanados del estator y el rotor que es un devanado de jaula de ardilla.

La Figura 1-1 muestra el motor de tracción en uso.

1.2.1 Localización del Equipo

Cada carro-motor está dotado de dos bogies en los que los motores están montados. Dos motores de tracción de 135 kW están montados en cada bogie perpendicularmente al eje.

1.2.2 Función del Equipo

El motor de tracción está provisto de corriente de motor y de voltaje del motor por el Inversor de Voltaje Variable Frecuencia Variable (VVVF). Como resultado, el motor de tracción genera el par necesario.

La conversión del valor del par de motor a la fuerza tangencial de la llanta es el esfuerzo tractivo en el modo de tracción y de esfuerzo eléctrico en el modo de frenado.

La señal de salida del sensor de velocidad es de 60 pulsos por cada vuelta del motor.

1.2.3 Disposición del Equipo

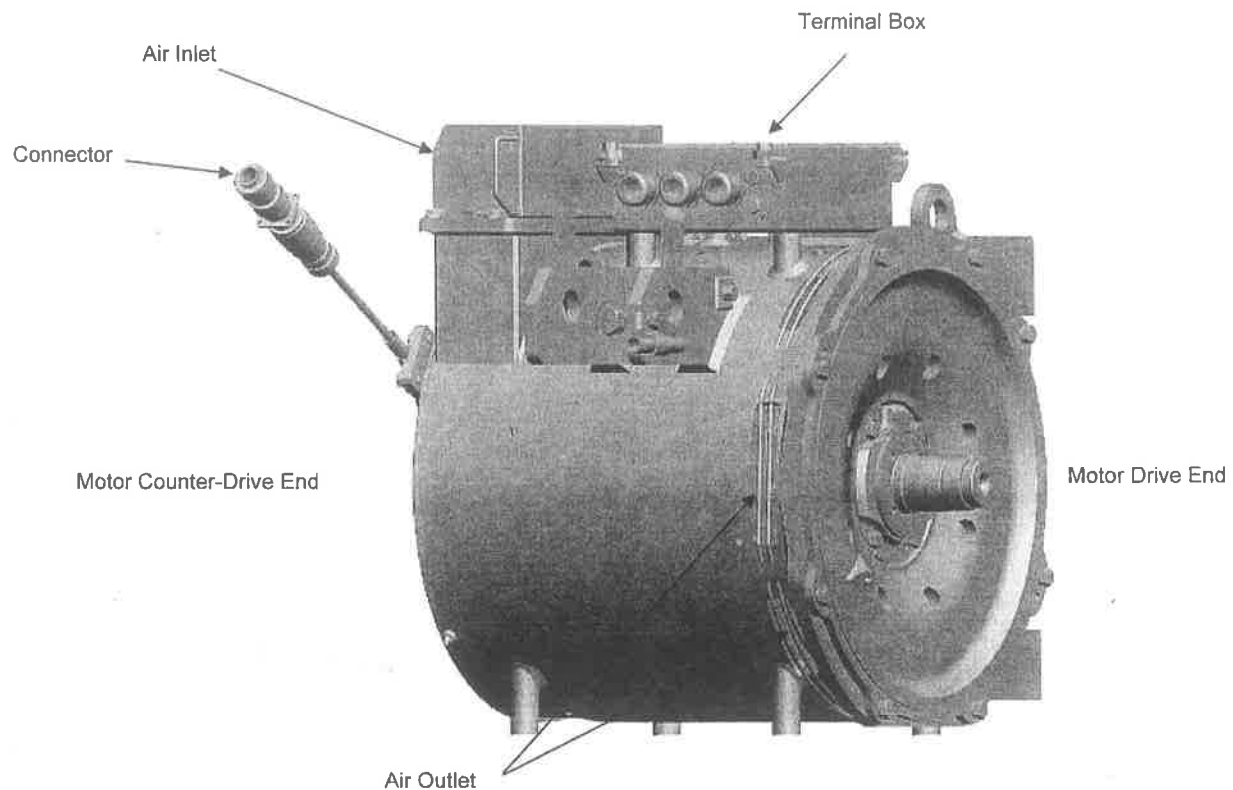


Figura 1-1. Motor de tracción (MB –5135-A).

1.2.4 Características Técnicas

Tabla 1-1. Características técnicas.

Tipo	Motor de inducción de jaula de ardilla, 3 fases, auto ventilado, 4 polos MB-5135-A			
	Continua		Unihorario	
Categoría de régimen	En sitio (México)	Al nivel de mar (Melco Itami)	En sitio (México)	Al nivel de mar (Melco Itami)
Salida	135 KW	150 KW	150 KW	165 KW
Voltaje	534 V	534 V	534 V	534 V
Corriente	200 A	220 A	220 A	240 A
Revolución	2100 r/min	2095 r/min	2095 r/min	2090 r/min
Frecuencia	71 Hz	71 Hz	71 Hz	71 Hz
Deslizamiento	1,5 %	1,7 %	1,7 %	1,9 %
Eficiencia	92,0 %	91,0 %	91,0 %	91,0 %
Revolución máxima	4140 r/min			
Revolución máxima de prueba	4970 r/min			
Clase de aislamiento	Clase 200			

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACITACION
	Motor de tracción

Tipo	Motor de inducción de jaula de ardilla, 3 fases, auto ventilado, 4 polos MB-5135-A
Curva característica	C-3954A
Tamaño	Altura 705 mm Longitud 632 mm Anchura 750 mm
Peso	600 kg

1.3 RODAMIENTO DE RODILLOS

Un rodamiento de rodillos se utiliza en el lado contrario al piñón del rotor. El rodamiento es del tipo aislado, el cual protege al rodamiento de la corrosión electrolítica. Los rodamientos para ambos lados del piñón y contra piñón incluyen las siguientes características:

- Una guía de rodillos tipo sujetador es empleado como una contramedida contra la generación de calor y desgaste causado por la fricción de deslizamiento en el interior de la guía de la superficie del rodamiento de rodillos.
- Una cámara intercambiadora de grasa es provista en ambos lados del rodamiento para el lado piñón y el lado contra piñón.
- Para prevenir la introducción de polvo y de agua de lluvia dentro del rodamiento un laberinto reforzado es instalado dentro de la sección de la tapa del rodamiento.
- Para hacer posible la lubricación interna del rodamiento, tubos de lubricación son provistos para ambos rodamientos lado piñón y lado contrario al piñón.

1.3.1 Localización del Equipo

El rodamiento de rodillos esta localizado en el lado contrario al piñón del motor de tracción.

1.3.2 Función del Equipo

La función del rodamiento es proveer una interfase de baja fricción entre el rotor y el cuerpo del estator.

1.3.3 Características Técnicas

Los rodamientos de rodillos generalmente consisten de dos anillos, elementos de rodamiento y una caja. Estos son clasificados dentro de los rodamientos radiales o de empuje dependiendo de la dirección de la carga principal.

La dimensión óptima del rodamiento es seleccionada en base a la carga del rodamiento. El cuerpo del rodamiento tiene una estructura de cartucho, por lo que puede ser removido del estator como una unidad con el rotor, sin desensamblar la sección del rodamiento.

- Lado contra piñón.....NU214
- Lubricante UNIMAX R-2

1.4 RODAMIENTO DE BOLAS

Un rodamiento de bolas se utiliza en el lado contrario al piñón del rotor. El rodamiento es del tipo aislado, el cual protege al rodamiento de la corrosión electrolítica. Los rodamientos para ambos lados del piñón y contra piñón incluyen las siguientes características:

- Hay una cámara intercambiadora de grasa provista en ambos lados del rodamiento para el lado piñón y el lado contra piñón.
- Para prevenir la introducción de polvo y de agua de lluvia dentro del rodamiento, un laberinto reforzado se instala dentro de la sección de la tapa del rodamiento.
- Para hacer posible la lubricación interna del rodamiento, hay unos tubos de lubricación provistos para ambos rodamientos lado piñón y lado contrario al piñón.

1.4.1 Localización del Equipo

El rodamiento de bolas está localizado en el lado piñón del motor de tracción.

1.4.2 Función del Equipo

La función del rodamiento es proveer una interfase de baja fricción entre el rotor y el cuerpo del estator.

1.4.3 Características Técnicas

Los rodamientos de bolas generalmente constan de dos anillos, elementos de rodamiento y una caja. Son clasificados dentro de los rodamientos radiales o de empuje dependiendo de la dirección de la carga principal.

La dimensión óptima del rodamiento se selecciona en base a la carga del rodamiento. El cuerpo del rodamiento tiene una estructura de cartucho, por lo que puede ser removido del estator como una unidad con el rotor, sin desensamblar la sección del rodamiento.

- Lado piñón #6311
- Lubricante UNIMAX R-2

1.5 SENSOR DE VELOCIDAD

El sensor de velocidad es un detector de rotación de inducción electromagnética. El sistema de detección de rotación esta compuesto por dos detectores y un engrane para la detección. El cableado utilizado para las señales es de 4 hilos de 2 mm² (con blindaje).

1.5.1 Localización del Equipo

El sensor de velocidad está instalado en la caja de sensor en el lado contrario al piñón del motor. Existe un sensor de velocidad por motor.

El engrane esta montado en la flecha del rotor en el lado contrario al piñón.

1.5.2 Función del Equipo

El sistema detecta la velocidad rotacional y la dirección de rotación del motor. La velocidad de rotación detectada es enviada hacia el controlador del inversor VVVF como una señal de pulso de voltaje y esta es utilizada para controlar la velocidad del tren y para la detección de patinaje o deslizamiento de la llanta.

1.5.3 Disposición del Equipo

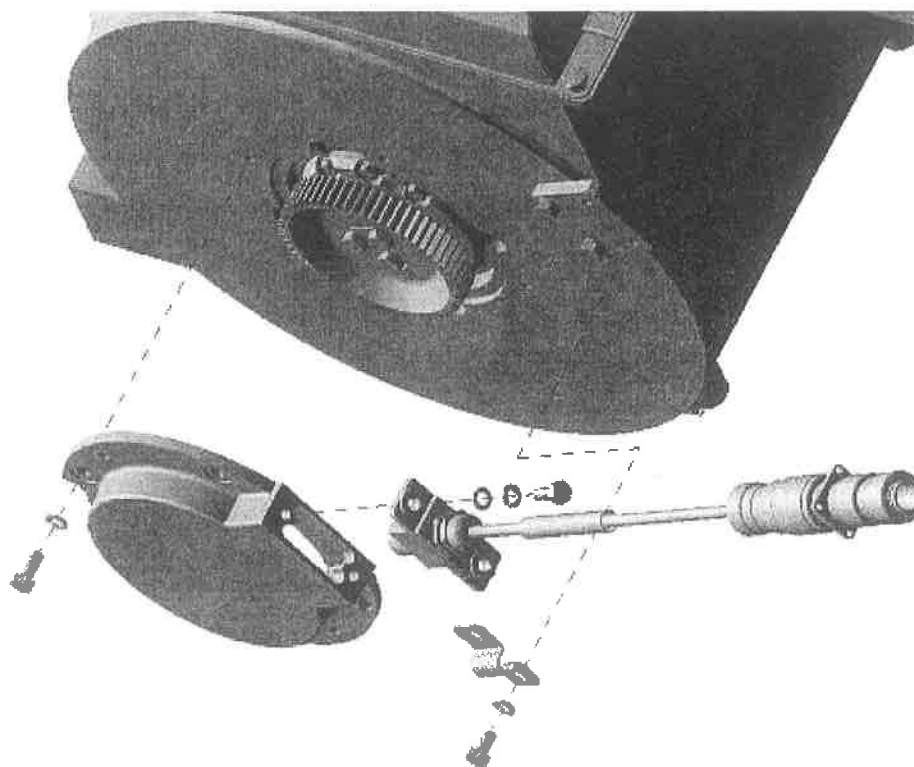


Figura 1-2. Localización del sensor de velocidad.

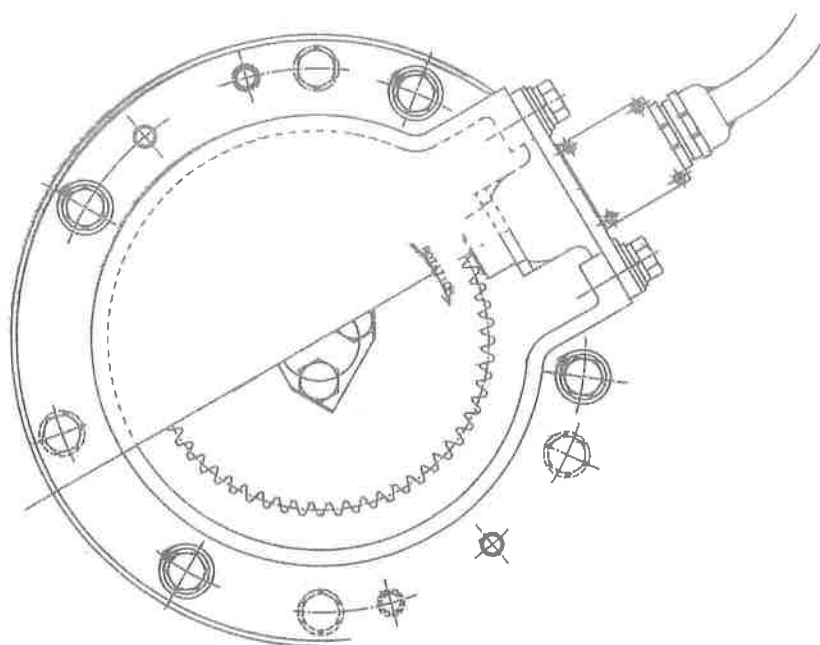


Figura 1-3. Sensor de velocidad.

1.5.4 Características técnicas

- Unidad principal detector TS2802N24E2
- Conector:
 - Macho GT6A-24-M2SC-03B1- (12)
 - Hembra GT0A-24-M2PC-03B1- (12)
- Salida 1 V pico a pico (a una velocidad del motor de 30 rpm)

1.6 ROTOR

El ensamble del rotor consiste de laminaciones de acero sobre una flecha de acero. Las ranuras radiales alrededor de la periferia de la laminación contienen las barras del rotor. Las barras del rotor son cortocircuitadas en cada extremo por un anillo. Este tipo de construcción se llama un motor de inducción de jaula de ardilla.

El núcleo de acero del rotor se compone de placas de acero laminadas al silicio con las placas finales de acero rolado, las cuales están montadas en la flecha del rotor. El ensamble del núcleo de acero tiene barrenos de 12×28 mm de diámetro de aire para mejorar la eficiencia de enfriamiento del rotor.

La periferia del ensamble del rotor tiene 46 ranuras uniformemente espaciadas en las cuales se coloca cada barra del rotor.

Las barras del rotor tienen una sección transversal rectangular y están hechas de una aleación de cobre (latón), para dar una resistencia específica baja y para reducir al mínimo la

extensión térmica. Una vez que la barra del rotor se coloca en la ranura del rotor, es sujeta con seguridad estampando la parte superior de la barra.

Los anillos de corto circuito se colocan en ambos extremos del rotor. Los extremos de las barras del rotor son ensamblados con seguridad a los anillos de corto circuito por la soldadura de aleación de plata.

Un anillo de retención de acero inoxidable se coloca en el perímetro de los anillos de cortocircuito así que el ensamble del rotor pueda soportar la rotación de alta velocidad.

Un ventilador para enfriamiento está montado en la flecha del rotor.

1.6.1 Localización del Equipo

El rotor esta localizado dentro del motor de tracción.

1.6.2 Función del Equipo

La función del rotor es la de convertir la energía eléctrica aplicada al motor en energía mecánica, la cual provee la fuerza impulsora al tren.

1.6.3 Disposición del Equipo

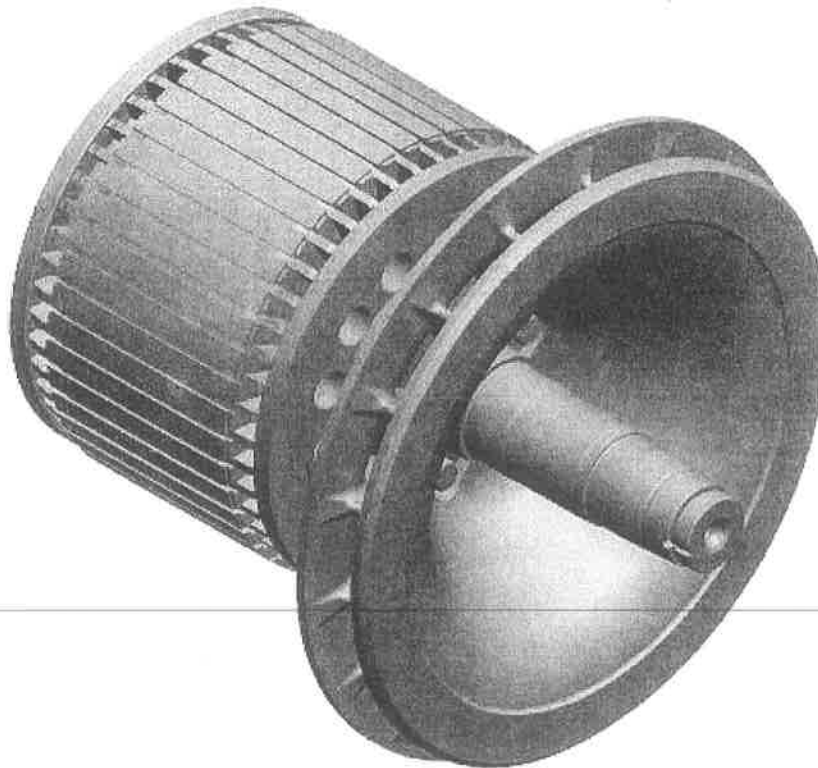


Figura 1-4. Ensamble del rotor.

1.6.4 Características Técnicas

- Diámetro del núcleo del rotor..... Ø326 mm
- Longitud del núcleo del rotor 170 mm
- Diámetro del ventilador de enfriamiento Ø466 mm

1.7 ESTATOR

El ensamble de estator se compone de las placas de acero laminadas al silicio con las placas finales de acero rolado. El diámetro interno de las laminaciones tiene una ranura en la cual se instalan las bobinas del estator. Las bobinas se embuten dentro de la ranura para proporcionar un espacio a la ventilación a lo largo de la ranura, lo que mejora el efecto de enfriamiento del ensamble del estator.

La bobina del estator se compone de 3 fases: bobina de la fase U, bobina de la fase V y bobina de la fase W. El número de bobinas es 36 por devanado y las 12 bobinas para cada fase están conectadas en serie, formando una conexión 2Y.

Las conexiones de cruce entre las bobinas de cada fase emplean un tramo recto de alambre de cobre.

Después de que las conexiones entre las bobinas se terminan y se aíslan las terminaciones, el ensamble completo es entonces impregnado al Alto Vacío VPI con un barniz del contador - solvente.

1.7.1 Localización del Equipo

El estator esta localizado dentro del motor de tracción.

1.7.2 Función del Equipo

El estator genera el campo magnético rotatorio, el cual induce voltaje en el rotor, provocando que el rotor gire.

1.7.3 Disposición del Equipo

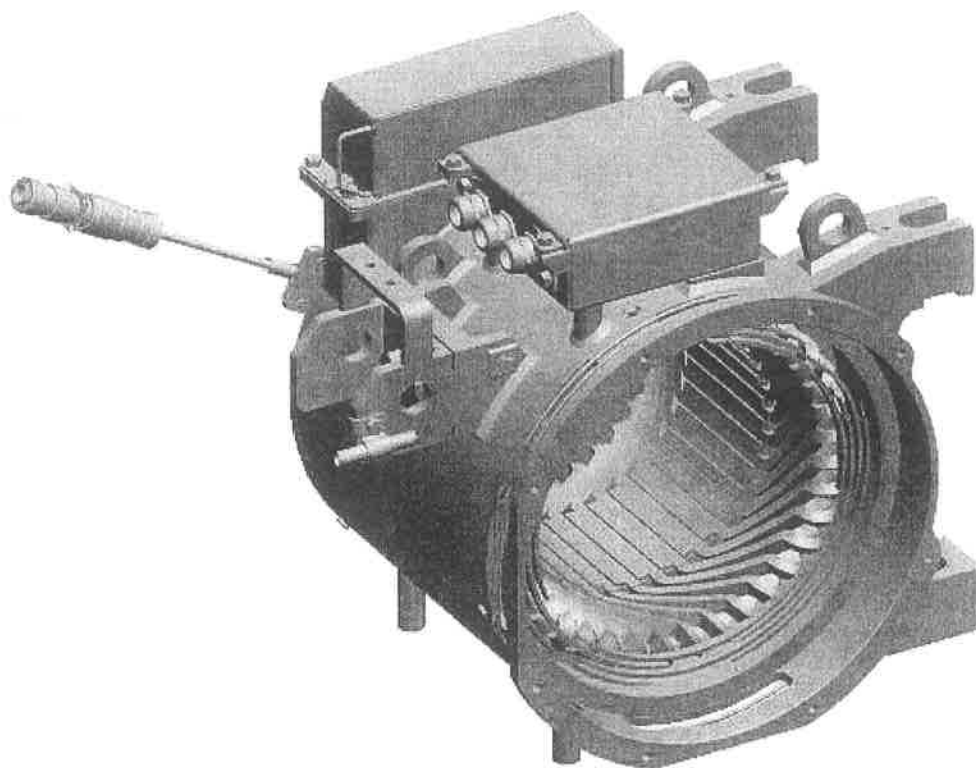


Figura 1-5. Ensamble del estator.

1.7.4 Características Técnicas

- Diámetro interior del estator Ø330 mm
- Fases 3
- Polos 4
- Voltaje 534 V
- Corriente 200 A
- Número de ranuras 36
- Material del devanado Cobre
- Tamaño 1,9 mm x 5,5 mm
- Conexión 2Y
- Aislamiento Clase 200

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 GENERAL

2.1.1 Control del Sistema

Cada carro motriz tiene cuatro motores de tracción (dos por bogie). Los cuatro motores están controlados por dos controladores de Voltaje Variable y Frecuencia Variable (VVVF).

2.1.2 Principio de Operación

El par motor es producido por la interacción entre el campo magnético rotatorio y la corriente producida por este campo en el rotor (secundario). El campo magnético rotatorio es producido en el estator (primario) por la alimentación de CA de tres-fases desde el inversor de tracción.

Esto induce la corriente en la barra del rotor y la fuerza es generada sobre la bobina en la dirección de rotación del campo.

Cambiando la dirección del campo rotatorio, la dirección de rotación del motor también se cambiará.

La velocidad de rotación es controlada por el inversor de tracción y es una función de la frecuencia de alimentación de CA.

2.2 RODAMIENTO DE RODILLOS

2.2.1 Principio de Operación

En rodamientos de este tipo, el rodillo, el cual es cilíndrico, está en contacto lineal con la superficie de rodamiento. Estos tienen una gran capacidad de carga radial y son apropiados para alta velocidad.

2.3 RODAMIENTO DE BOLAS

2.3.1 Principio de Operación

Los rodamientos de bolas tienen un surco profundo de una sola fila y son el tipo más común de rodamientos de rotación. Estos tipos de rodamientos tienen un uso amplio.

Los surcos de la alcantarilla en los anillos internos y externos tienen arcos circulares de un radio levemente más grande que el de las bolas. Además de cargas radiales, las cargas axiales se pueden cargar en cualquier dirección. Debido a su esfuerzo de torsión bajo, son altamente convenientes para los usos donde se requieren altas velocidades y pérdidas bajas.

2.4 SENSOR DE VELOCIDAD

2.4.1 Control del Sistema

El engrane tiene 60 dientes, por lo que en una vuelta completa del motor, el sensor de velocidad detectará 60 pulsos.

2.4.2 Principio de Operación

El engrane gira con el motor, por lo que cada diente pasa bajo el detector y debido al efecto de la inducción magnética la salida cambiará de positiva a negativa. Este detecta la sección alta y baja del engrane. La forma de onda de salida es senoidal con un valor pico a pico mayor a 1 V. El sensor de velocidad es un dispositivo pasivo y no requiere fuente de alimentación.

2.5 ROTOR

2.5.1 Control del Sistema

El rotor es controlado por el flujo producido por las bobinas del estator.

2.5.2 Principio de Operación

Debido al flujo producido por las bobinas del estator cruza al rotor una corriente inducida que fluirá en la barra. Esta corriente generará una fuerza en el rotor en la misma dirección que el polo rotativo.

Los voltajes inducidos en los conductores del rotor producen las corrientes, que circulan a través de las barras y de los anillos finales, formando con eficacia una bobina del rotor con una gran cantidad de fases.

Mientras que el flujo producido por el estator rota, el rotor también rota, pero a una velocidad levemente menor que el campo magnético producido por el estator. Esta diferencia de velocidad se llama patinaje. Si la velocidad del campo magnético es igual que la velocidad del rotor, el motor no produce ningún par.

2.6 ESTATOR

2.6.1 Control del Sistema

El inversor VVVF controla el voltaje y la frecuencia de la fuente trifásica al estator de cada motor de la tracción, el cual varía la fuerza magnética y la velocidad rotacional del campo magnético generado por el estator. Controlando el campo magnético generado por el estator, el par de salida del motor puede ser controlado.

2.6.2 Principio de Operación

El estator está constituido por tres bobinas por fase por polo; el número de polos es de 4. Cuando un voltaje trifásico se aplica a la bobina del estator, se produce un campo magnético rotatorio. Dos ciclos de voltaje trifásico producirán un ciclo del campo magnético rotatorio. La intensidad del campo magnético producido es dependiente del flujo de corriente en cada

bobina, con la frecuencia rotatoria del campo que es determinado por la frecuencia de fuente.

El voltaje aplicado produce un campo magnético entre los polos norte y sur en el estator. Cuando este campo está presente un voltaje se induce en el rotor, haciendo girar el rotor.

Un ejemplo de las posiciones de la bobina dentro de un motor de inducción se muestra en la Figura 2-1. Para simplificar el dibujo se muestra un motor de inducción de 2 polos. Hay tres juegos de bobinas alojadas en el estator con 120 grados de separación. La fuente trifásica está conectada con las bobinas (fase U, V, y W).

2.6.2.1 Posición de las Bobinas del Motor de Inducción

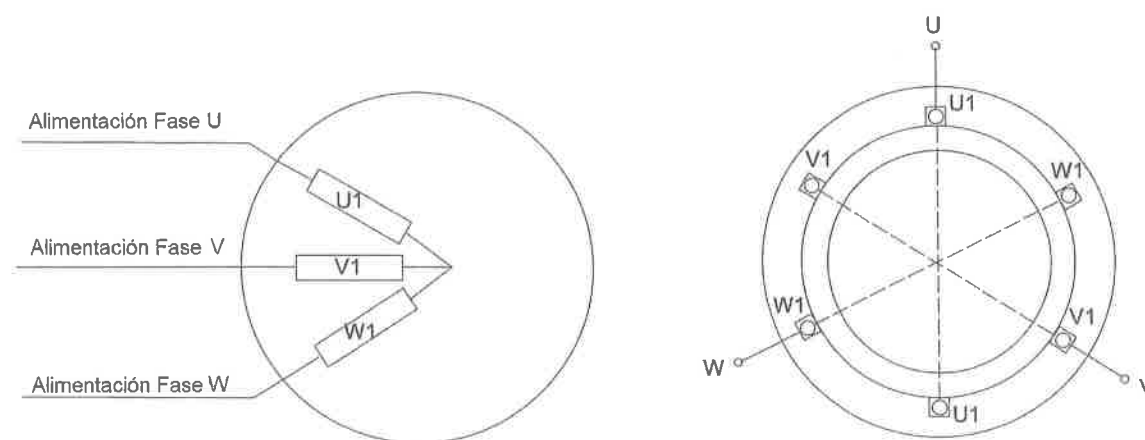


Figura 2-1. Posición de la bobina.

El motor de la tracción usado es del tipo de cuatro-polos; la posición de las bobinas se ilustra en la Figura 2-2. En una máquina de cuatro polos para completar una revolución magnética se requieren de dos ciclos de la frecuencia de la fuente.

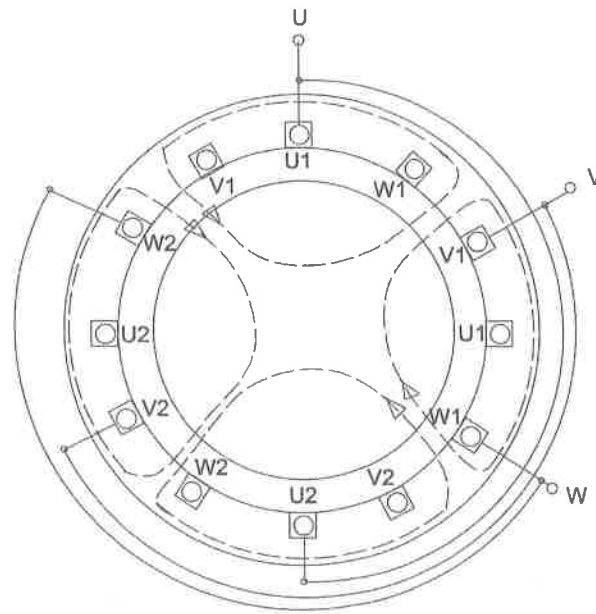


Figura 2-2. Máquina de cuatro polos posición de la bobina.

SECCIÓN 3 - DESMONTAJE, MONTAJE Y ALMACENAMIENTO



ANTES DE INICIAR UN MONTAJE ASEGURARSE DE QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS IMPIDEN QUE EXISTA PELIGRO PARA LAS PERSONAS.

LOS MOTORES DE TRACCIÓN EN FUNCIONAMIENTO TIENEN PIEZAS GIRATORIAS PIEZAS QUE CONDUCEN TENSIONES ELÉCTRICAS PELIGROSAS Y PIEZAS DONDE PUEDE HABER TEMPERATURAS SUPERIORES A 100 °C. POR TANTO, PUEDEN CAUSAR DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES MUY GRAVES SI SE RETIRAN INDEBIDAMENTE LAS TAPAS, SI SE MANIPULA DE MODO ERRÓNEO O SI EL MANTENIMIENTO ES INSUFICIENTE.

POR ELLO, SE DEBE GARANTIZAR LA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS TAREAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE Y EL RIGUROSO SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE INDICADOS EN ESTA NORMA.



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSION E INMOVILIZAR LA UNIDAD.



FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
UNIDAD APAGADA.



AL REALIZAR TRABAJOS CON DESPRENDIMIENTOS DE VIRUTA EN EL ENTORNO DEL MOTOR DE TRACCIÓN, LAS ABERTURAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEBEN ESTAR CERRADAS CON LAS TAPAS ADECUADAS. IGUALMENTE HAY QUE OBSERVAR QUE ANTES DE RETIRAR DICHAS TAPAS, EL MOTOR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIO DE VIRUTAS DE CUALQUIER TIPO. LAS VIRUTAS QUE CAIGAN DENTRO DEL MOTOR PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN EL MISMO.



EL MOTOR DE TRACCIÓN PESA APROXIMADAMENTE 570 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL DESMONTAJE / MONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.

3.1 DESMONTAJE

3.1.1 Desconexión Eléctrica

Ver Figura 6-2.

1. Retirar la tapa de la caja de conexiones del motor (43), para lo cual retirar los cuatro tornillos de fijación (44).
2. Retirar los cinchos de los cables que aseguran el cableado de la caja de conexiones del motor de tracción.
3. Desconectar los tres cables de alimentación del motor de tracción soltando los tres tornillos de los terminales (45).
4. Retirar el cable de tierra soltando el tornillo de fijación (50).
5. Desconectar el conector (34, Figura 6-5) del cableado del sensor de velocidad del lado del carro.
6. Cubrir el conector del sensor de velocidad (lado del tren) para evitar el ingreso de suciedad y polvo.
7. Colocar la tapa de conexiones del motor (43, Figura 6-2), utilizando los cuatro tornillos de fijación (44) y cinta sobre los barrenos de las entradas del cableado para evitar el ingreso de suciedad y polvo.

3.1.2 Desensamblaje del Bogie al Vehículo Bajo Bastidor

Ver norma FE-07-A 01.01 – BOGIES.

3.1.3 Desensamblaje desde el Bogie

Ver Figura 6-1.

1. Desmontar el reductor y el acoplamiento según normas FE-07-A 01.11 - REDUCTOR y FE-07-A 01.12 – ACOPLAMIENTO.
2. Soportar el motor de tracción (1) con un dispositivo de levante apropiado.
3. Retirar las 2 pletinas de seguridad (6) solando los tornillos (11) y arandelas de platillo (12).
4. Soltar los tornillos M24x150 (7), arandelas platillo (9) y tuercas autoblocantes (8) que fijan el motor de tracción (1) al bastidor.
5. Soltar los tornillo M24x80 (13) y arandelas planas (9) que fijan el motor de tracción (1) al bastidor.
6. Retirar el motor de tracción (1) del bastidor.

FE-07-A METRO MEXICO	MANUAL DE CAPACITACION
	Motor de tracción

3.2 MONTAJE

3.2.1 Ensamblaje desde el Bogie

Ver Figura 6-1.

1. Colocar el motor de tracción (1) en su posición bajo bastidor.
2. Fijar los tornillos M24x80 (13) y arandelas planas (9). Aplicar los antioxidantes (22) y (10) y un par de apriete de 494 Nm.
3. Fijar los tornillos M24x150 (7), arandelas platillo (9) y tuercas autoblocantes (8). Aplicar los antioxidantes (22 y 10) y un par de apriete de 494 Nm.
4. Fijar las 2 pletinas de seguridad (6) mediante los tornillos (11) y arandelas de platillo (12). Aplicar antioxidante (10) y un par de apriete de 35 Nm.
5. Montar el reductor y el acoplamiento según normas FE-07-A 01.11 - REDUCTOR y FE-07-A 01.12 – ACOPLAMIENTO.

3.2.2 Ensamblaje del Bogie al Vehículo Bajo Bastidor

Ver norma FE-07-A 01.01 – BOGIES.

3.2.3 Conexión Eléctrica

Ver Figura 6-2.

1. Conectar el cableado del motor de tracción, cable de tierra, y el conector del cableado del sensor de velocidad.
2. Apretar los tres tornillos de los terminales (45) del cableado del motor de tracción a 22,6 Nm.
3. Fijar la tapa de la caja de conexiones del motor (43), utilizando 4 tornillos de sujeción (44). Aplicar un par de apriete de 25 a 30 Nm.
4. Fijar los cinchos de seguridad del cableado del motor de tracción a la caja de conexiones.
5. Fijar el cable de tierra mediante el tornillo de fijación (50). Aplicar un par de apriete de 25 a 30 Nm.
6. Conectar el conector (34, Figura 6-5) del cableado del sensor de velocidad del lado del carro.

3.2.4 Prueba

- Verificar que todos los tornillos de fijación y conexiones de cableado estén asegurados y con el par correcto:
 - Tornillos M10: 25 a 30 Nm.
 - Tornillos M20: 196 a 421 Nm.
 - Cables del motor de tracción a 22,6 Nm (caja de conexión).

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
FE-07-A 04.04 - Motor de tracción	Capítulo / 3-3 Rev.

SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO

4.1 INSPECCIÓN Y SERVICIO

4.1.1 Inspección del Motor de Tracción (cada 30.000 Km)



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN E INMOVILIZAR LA UNIDAD.

4.1.1.1 Inspección del Motor

4.1.1.1.1 VERIFICAR VISUALMENTE LOS PUNTOS DE MONTAJE DEL MOTOR AL BOGIE

- Verificar el dedo del motor por grietas o deformación.
- Verificar los puntos inferiores por grietas o deformación.

4.1.1.1.2 VERIFICAR EL MOTOR POR SEÑALES DE SOBRECALENTAMIENTO

- Comprobar para saber si existe presencia de mal olor.
- Comprobar si existe fuga excesiva de grasa.

4.1.1.1.3 VERIFICAR VISUALMENTE EL CABLEADO DEL CIRCUITO PRINCIPAL Y EL CABLEADO DEL SENSOR DE VELOCIDAD

- Comprobar que el cableado del circuito principal y el cableado del sensor de velocidad no tienen daños en el aislamiento.
- Comprobar que el conector del sensor de velocidad está asegurado.
- Comprobar que las conexiones del cableado principal están aseguradas.
- Comprobar que el cable de tierra está asegurado.

4.1.1.2 Tornillos de Fijación

Verificar todos los tornillos de fijación, si se encuentran flojos o perdidos, reapretar o reemplazar con uno nuevo.

Par de apriete:

- M8: 13 a 15 Nm.
- M10: 25 a 30 Nm.
- M12: 42 a 52 Nm.
- M16: 108 a 127 Nm.
- M20: 196 a 221 Nm.

- El apriete del cableado del motor de tracción es de 22,6 Nm (caja de conexión).

4.1.1.3 Rodamientos

Comprobar la no existencia de señales de fugas de aceite, limpiar si se requiere.

4.1.1.4 Entrada de Aire

4.1.1.4.1 INSPECCIÓN VISUAL DE LA ENTRADA DE AIRE

Ver Figura 6-8.

1. Retirar la caja del filtro (61) de la tapa de la entrada de aire (60) empujando el asa de la caja del filtro contra la tapa de la entrada de aire; una vez que la parte frontal del filtro se suelte, tirar del filtro para sacarlo de la tapa de la entrada de aire.
2. Comprobar que la malla metálica del filtro (62) no está obstruida, limpiarla en caso necesario.
3. Volver a colocar la caja del filtro (61) en la tapa de la entrada de aire (60) siguiendo el procedimiento inverso al desmontaje.

4.1.2 Inspección del Motor de Tracción (cada 350.000 Km)



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN E INMOVILIZAR LA UNIDAD.

4.1.2.1 Inspección del Motor

4.1.2.1.1 VERIFICAR VISUALMENTE LOS PUNTOS DE MONTAJE DEL MOTOR AL BOGIE

- Verificar el dedo del motor por grietas o deformación.
- Verificar los puntos inferiores por grietas o deformación.

4.1.2.1.2 VERIFICAR EL MOTOR POR SEÑALES DE SOBRECALENTAMIENTO

- Comprobar si existe presencia de mal olor.
- Comprobar si existe fuga excesiva de grasa.

4.1.2.1.3 VERIFICAR VISUALMENTE EL CABLEADO DEL CIRCUITO PRINCIPAL Y EL CABLEADO DEL SENSOR DE VELOCIDAD

- Comprobar que el cableado del circuito principal y el cableado del sensor de velocidad no tienen daños en el aislamiento.
- Comprobar que el conector del sensor de velocidad está asegurado.
- Comprobar que las conexiones del cableado principal están aseguradas.
- Comprobar que el cable de tierra está asegurado.

4.1.2.2 Tornillos de Fijación

Verificar todos los tornillos de fijación, si se encuentran flojos o perdidos, reapretar o reemplazar con uno nuevo.

Par de apriete:

- M8: 13 a 15 Nm.
- M10: 25 a 30 Nm.
- M12: 42 a 52 Nm.
- M16: 108 a 127 Nm.
- M20: 196 a 221 Nm.
- El apriete del cableado del motor de tracción es de 22,6 Nm (caja de conexión).

4.1.2.3 Rodamientos

4.1.2.3.1 COMPROBAR FUGAS DE ACEITE

Comprobar la no existencia de señales de fugas de aceite, limpiar si se requiere.

4.1.2.3.2 REEMPLAZO DE LA GRASA

La Figura 4-1 muestra la posición de las graseras del motor de tracción suministro de grasa al rodamiento.

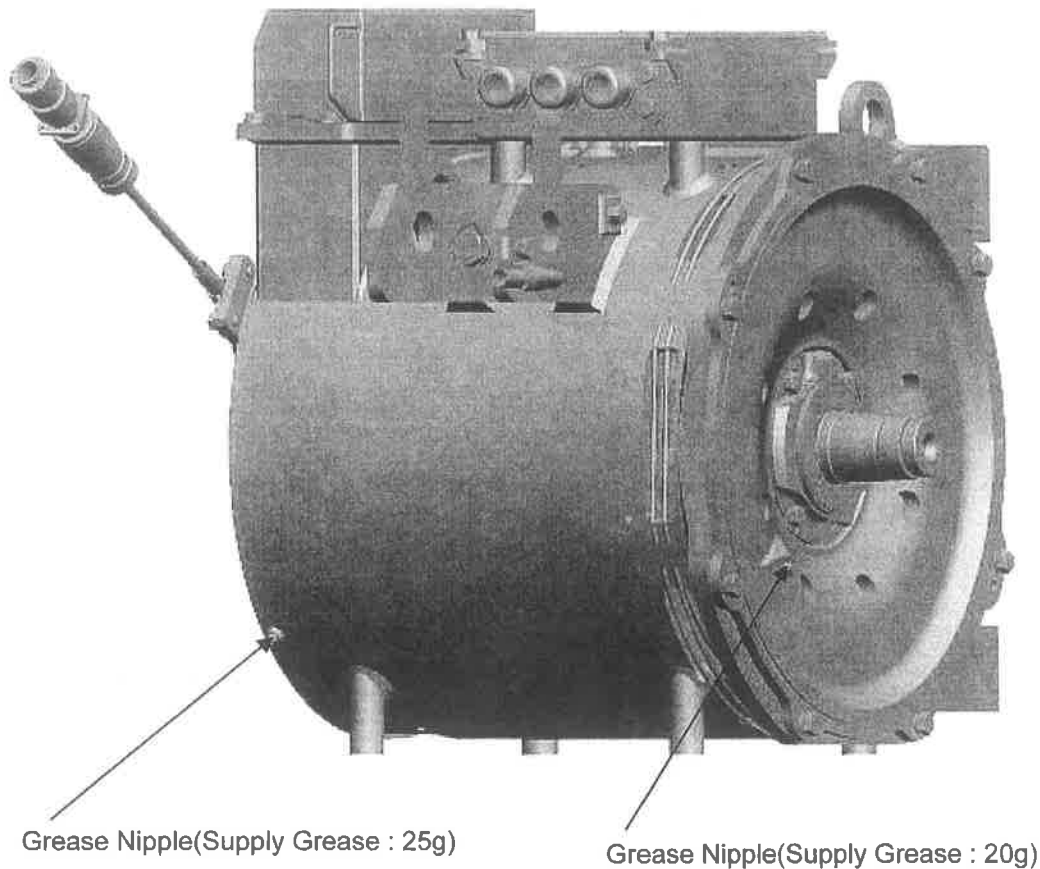


Figura 4-1. Posición de las graseras del motor de tracción.

4.1.3 Mantenimiento Mayor del Motor de Tracción

	ANTES DE INICIAR UN MONTAJE ASEGURARSE DE QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS IMPIDEN QUE EXISTA PELIGRO PARA LAS PERSONAS. LOS MOTORES DE TRACCIÓN EN FUNCIONAMIENTO TIENEN PIEZAS GIRATORIAS PIEZAS QUE CONDUCEN TENSIONES ELÉCTRICAS PELIGROSAS Y PIEZAS DONDE PUEDE HABER TEMPERATURAS SUPERIORES A 100 °C. POR TANTO, PUEDEN CAUSAR DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES MUY GRAVES SI SE RETIRAN INDEBIDAMENTE LAS TAPAS, SI SE MANIPULA DE MODO ERRÓNEO O SI EL MANTENIMIENTO ES INSUFICIENTE. POR ELLO, SE DEBE GARANTIZAR LA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS TAREAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE Y EL RIGUROSO SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE INDICADAS EN ESTA NORMA.
---	--



DEBEN OBSERVARSE LAS NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA INTENSIDAD.



ASEGURAR LA PUESTA A TIERRA PARA TRABAJAR CON EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN E INMOVILIZAR LA UNIDAD.



**FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
UNIDAD APAGADA.**



AL REALIZAR TRABAJOS CON DESPRENDIMIENTOS DE VIRUTA EN EL ENTORNO DEL MOTOR DE TRACCIÓN, LAS ABERTURAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEBEN ESTAR CERRADAS CON LAS TAPAS ADECUADAS. IGUALMENTE HAY QUE OBSERVAR QUE ANTES DE RETIRAR DICHAS TAPAS, EL MOTOR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIO DE VIRUTAS DE CUALQUIER TIPO. LAS VIRUTAS QUE CAIGAN DENTRO DEL MOTOR PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN EL MISMO.



EL MOTOR DE TRACCIÓN PESA APROXIMADAMENTE 570 KG. UTILIZAR EL EQUIPO / PERSONAL NECESARIO PARA SUJETARLO DURANTE EL DESMONTAJE / MONTAJE. PARA LAS OPERACIONES DE LEVANTE Y TRANSPORTE SE DEBEN UTILIZAR SÓLO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DOTADOS DE LA CAPACIDAD DE CARGA SUFICIENTE. ASEGURARSE DE QUE DURANTE EL TRANSPORTE, POR MEDIO DE GRÚA U OTROS, NINGUNA PERSONA PERMANECE DEBAJO DEL EQUIPO.



UTILIZAR ÚNICAMENTE LOS EQUIPOS DESPUÉS DE OBTENER TODO EL CONOCIMIENTO RELEVANTE, INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES.

Par de apriete:

- M8: 13 a 15 Nm.
- M10: 25 a 30 Nm.
- M12: 42 a 52 Nm.

El apriete del cableado del motor de tracción es de 22,6 Nm. (caja de conexiones).

4.1.3.1 Revisión Visual

4.1.3.1.1 EXTERIOR DEL MOTOR

- Revisar puntos de conexión al bogie para ver si existen daños.
- Revisar los tornillos aflojados o perdidos.
- Revisar señales de vibración anormal o sobrecalentamiento.
- Revisar fuga de aceite en la sección del rodamiento.

4.1.3.2 Procedimiento de Desensamble



Realizar el trabajo de desensamble y ensamble (particularmente el ensamble) en un lugar limpio con bajos niveles de polvo. Manejar las partes cuidadosamente y no permitir que estas se oxiden o se dañen. Observar la secuencia de desensamble y ensamble. Si la secuencia de trabajo no se sigue, puede ser imposible el ensamble y algunas partes pueden dañarse. Observar las condiciones de trabajo apropiadas (i.e. presión, cantidad de grasa) las cuales deberán ser observadas durante el trabajo.

4.1.3.2.1 SENSOR DE VELOCIDAD

El sistema de detección de rotación está compuesto por una unidad detectora y una rueda dentada. El sistema detecta la velocidad de rotación del motor de tracción.

Ver Figura 4-2.

1. Para desensamblar el detector de rotación realizar los siguientes pasos:
 - a. Retirar los cinchos de seguridad del cableado del sensor.
 - b. Retirar los dos tornillos de fijación (2) del sensor (1).
 - c. Retirar el sensor (1) desde la caja del sensor (4).
2. Para desensamblar la caja del sensor:
 - a. Retirar cuatro tornillos de fijación (3) de la caja del sensor (4).
 - b. Colocar dos de los tornillos retirados (3) dentro de los puntos de desensamble (5) en la caja del sensor (4).
 - c. Atornillar uniformemente los tornillos para retirar la caja del sensor del cuerpo del motor.

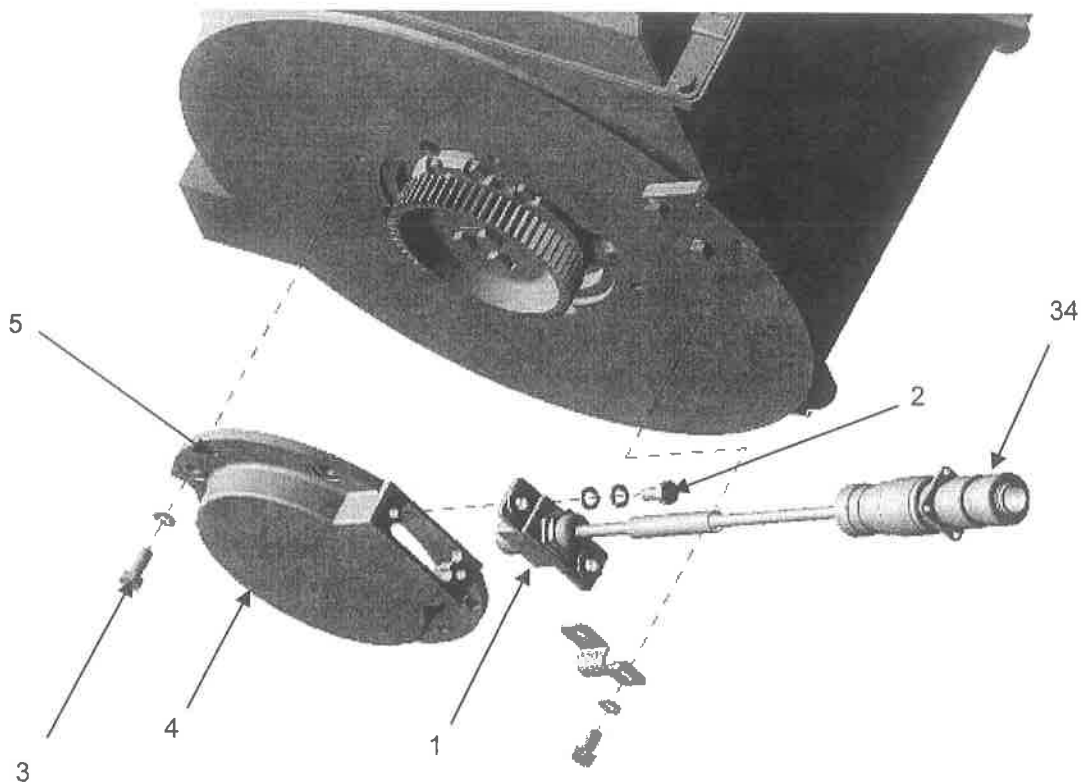


Figura 4-2. Desensamble del sensor de velocidad

4.1.3.2.2 ROTOR

Desensamble del rotor

Ver Figura 4-3.

1. Soltar los 8 tornillos de fijación (8) de la caja de rodamientos (P) (7).
2. Atornillar los tornillos de fijación (8) retirados de la caja de rodamiento (P) (7) dentro de los puntos de extracción (dos posiciones) (9) de la caja de rodamiento (P), apretar los tornillos para aplicar presión entre la caja de rodamiento y el cuerpo del estator.

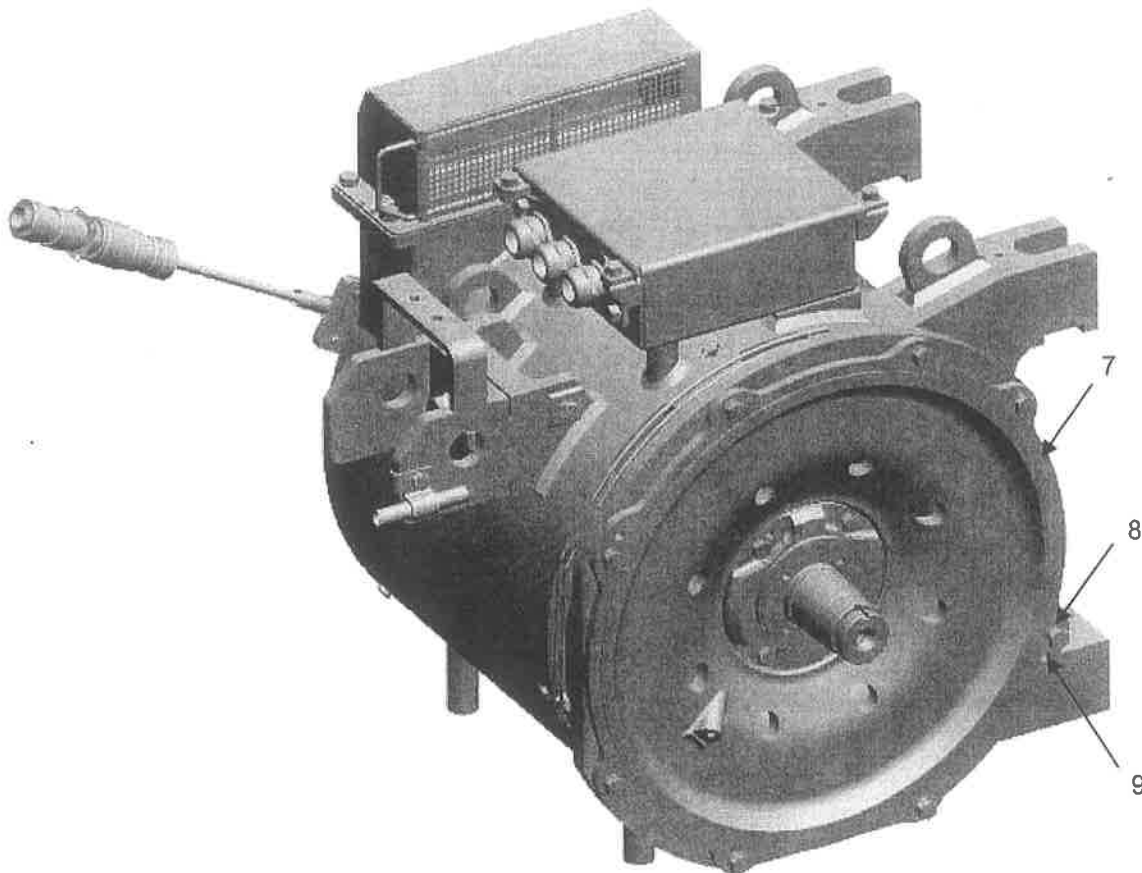


Figura 4-3. Desensamble del rotor (II).

Ver Figura 4-4.

3. Retirar los cuatro tornillos de fijación del cartucho (10) del cuerpo del estator.
4. Atornillar los tornillos de fijación (10) retirados del cartucho dentro de los puntos de extracción (dos posiciones) (11), apretar los tornillos para aplicar presión entre el cartucho y el cuerpo del estator.
5. Colocar una herramienta de suspensión en la parte cónica del eje del rotor y, a continuación, sujetarla a la grúa y levantar el rotor aplicando una ligera tensión. Tener cuidado de no dañar el rotor o el estator durante el levantamiento
6. Atornillar los 2 tornillos M10 largos a los barrenos M10 donde se fijan los tornillos del cartucho (10) que han sido retirados (2 posiciones simétricas de cuatro posiciones).

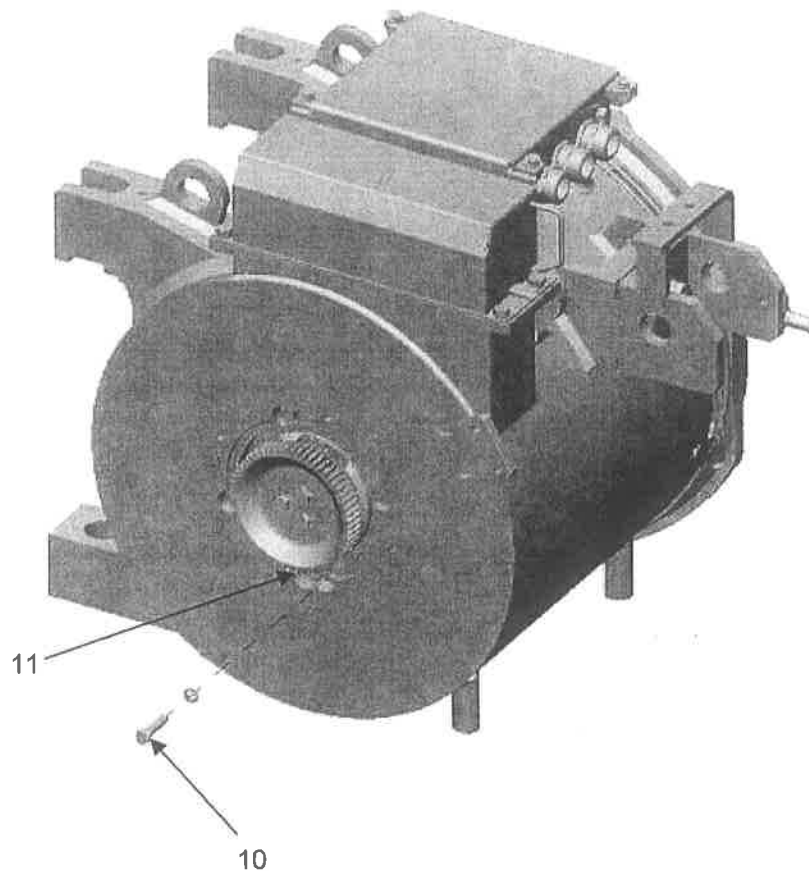


Figura 4-4. Desensamblaje del rotor (II).

Extracción del rotor

Ver Figura 4-3 y Figura 4-4.



Cuando se extraiga el rotor con la caja de rodamientos y el cartucho montados desde el ensamble del estator, no permitir que el margen de la caja de rodamiento sea mayor que el margen del cartucho. La separación axial de la sección del laberinto del cartucho es de 2 mm.

1. Con la herramienta de suspensión montada y soportada por la grúa, atornillar en los dos alojamientos tornillos en la caja de rodamiento (7) uniformemente, sólo en el alojamiento de la caja de rodamiento 1,5 mm.
2. Con la herramienta de suspensión montada y soportada por la grúa, atornillar en los dos alojamientos tornillos en el cartucho (11) uniformemente, solo en el alojamiento del cartucho 2 mm.
3. Repetir los pasos (1) y (2) hasta que la caja de rodamiento y el cartucho estén libres del ensamble del estator.



Al fijar el rotor, ponerlo de tal forma que el núcleo de hierro del rotor lo soporte. Nunca dejar que el rotor sea apoyado por la barra del rotor, anillo de cortocircuito. (Esto causaría deformación y daños). Como la caja de rodamientos es pesada, el rotor se debe sujetar al soporte del rotor, para evitar que el rotor se incline.

Desensamble de la sección del rodamiento lado piñón

Ver Figura 4-5.

Para el desensamble de la sección del rodamiento, utilizar las herramientas especiales, ver Apartado 5.1, y realizar el trabajo teniendo cuidado de no provocar ningún daño a los componentes:

1. Retirar el retén del rodamiento (PO) (13) utilizando las herramientas de desensamble.
2. Retirar cuatro tornillos de fijación (15) de la tapa de rodamiento (P) (15) y atornillar dentro de los puntos de alojamiento (dos posiciones) (16) de la tapa de rodamiento (P). Para retirar la tapa de rodamiento (P) soltar los tornillos (14) alternadamente de tal forma que la tapa de rodamiento (P) sea retirada uniformemente.
3. Sacar la caja del rodamiento (P) (7) del rotor. Cuando se tire de la caja del rodamiento (P) para sacarla, asegurarse de que el eje del rotor está en ángulo recto a la caja del rodamiento (P) (7). Tirar de la caja en posición inclinada puede dañar el rodamiento de rodillos.
4. Sacar el anillo exterior del rodamiento de rodillos (incluyendo los rodillos) (17) de la caja del rodamiento (P) (7) con ayuda de las herramientas.

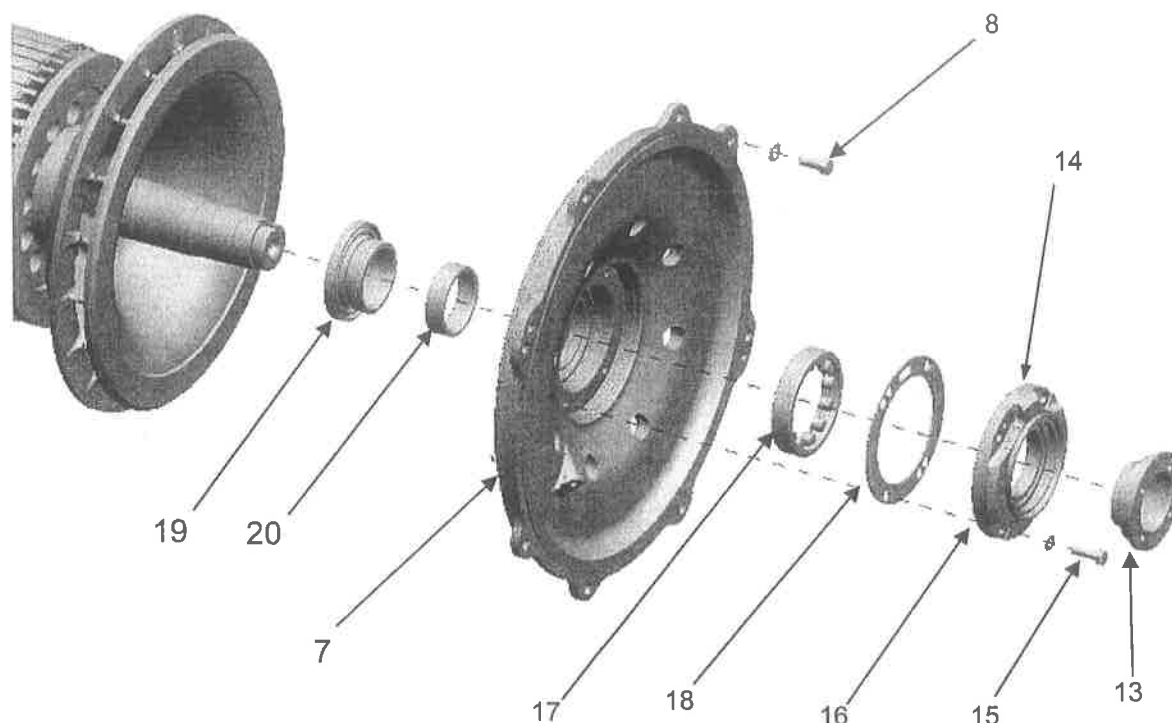


Figura 4-5. Desensamble del rodamiento lado piñón.

Extracción del rodamiento de rodillos del lado del accionamiento (anillo interior)

Ver Figura 4-5.

1. Retirar el anillo interior y el tope (PI) del rodamiento con las herramientas hidráulicas específicas, o equivalentes, con mucho cuidado para no dañar ninguna pieza.
2. Introducir la herramienta de extracción en la ranura del tope del rodamiento (PI) (19), a continuación, separar la herramienta introduciéndola en el tope. Comprobar que la herramienta esta bien metida en la ranura. Tener cuidado porque si la herramienta está inclinada, al tirar se podrían dañar las garras o hacer imposible el desmontaje.
3. Retirar el anillo interior del rodamiento de rodillos (20) y el tope (PI) (19) al mismo tiempo.

Desensamble de la sección de rodamiento en el lado contrario al piñón

Ver Figura 4-6.

Para el desensamble de la sección del rodamiento, utilizar las herramientas especiales al desensamble y realizar el trabajo teniendo cuidado de no provocar ningún daño a los componentes:

1. Aplanar la rondana de seguridad (21).
2. Retirar tres tornillos de fijación (28) de la rueda dentada (22).

3. Retirar la rueda dentada (22), la rueda dentada puede ser jalada fácilmente sin utilizar ninguna herramienta especial.
4. Retirar seis tornillos de fijación (23) de la tapa del rodamiento (C) (24). Para retirar la tapa del rodamiento (C), atornillar los tornillos (23) en un barreno sin cuerda (dos posiciones) (25) de la tapa del rodamiento (C). Soltar los tornillos alternadamente en la tapa del rodamiento (C) de tal forma que se retire uniformemente.
5. Con la herramienta de extracción específica, sacar el cartucho (26) y el rodamiento de bolas (27) del rotor.
6. Con la herramienta específica, sacar el rodamiento de bolas (27) del cartucho (26).

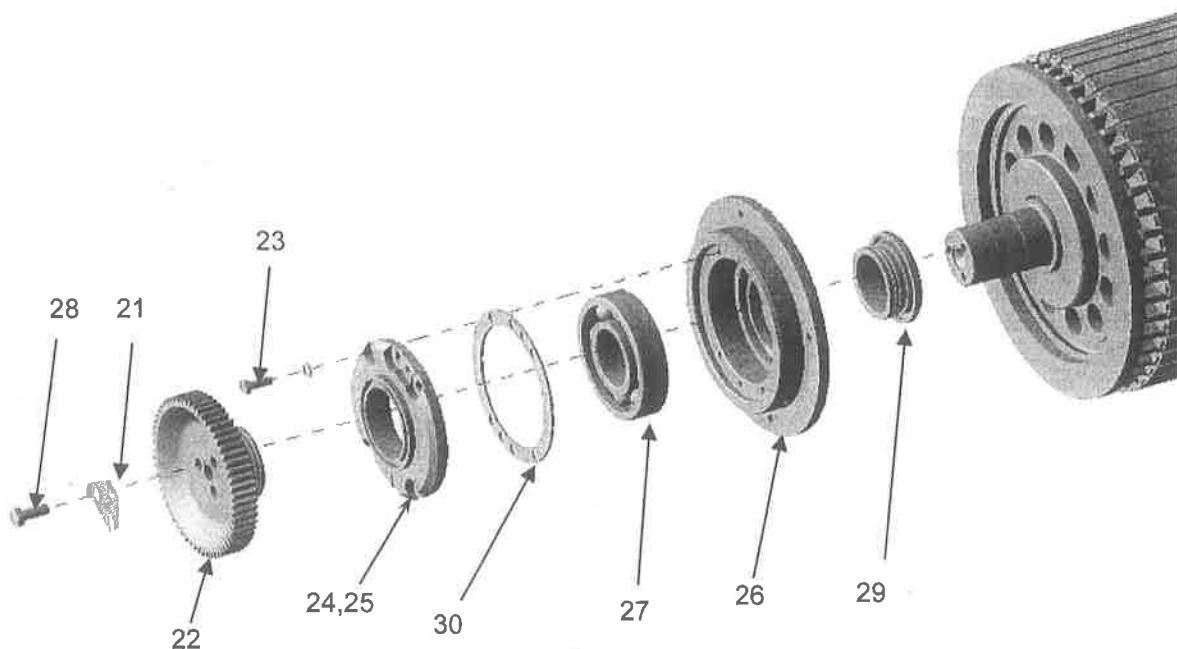


Figura 4-6. Desensamblaje del rodamiento lado contrario al piñón.

4.1.3.3 Inspección de Partes

4.1.3.3.1 INSPECCIÓN DEL ROTOR

- Comprobar que no existen grietas, combaduras o daños a la flecha del rotor.
- Comprobar que no existen grietas o daños en las barras de rotor y en el anillo final.
- Comprobar que el área de contacto sea apropiado en el lado del piñón.
- Comprobar que no haya deformación y grietas en el ventilador y aflojamiento en la sección de instalación.

4.1.3.3.2 INSPECCIÓN DEL ESTATOR

- Comprobar que no existen cables rotos o daños o conectores dañados.
- Comprobar la condición de suciedad dentro del estator.
- Estado de fijación del núcleo del estator.
- Condición de la sección de conexión entre las bobinas del estator.
- Comprobar que no existen daños en la bobina del estator y en la interfase del cruzamiento de cables y las cintas de aislamiento de la sección de conexión.

4.1.3.3.3 INSPECCIÓN DE RODAMIENTO

- Reemplazar la grasa en mantenimiento mayor (cada 700.000 km).
- Los rodamientos serán reemplazados en mantenimiento mayor (cada 1.400.000 km).

4.1.3.3.4 INSPECCIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD

El sensor de velocidad se reemplaza en mantenimiento mayor (cada 2.100.000 km). Incluido el cable del sensor y el conector.

4.1.3.4 Partes de Mantenimiento Mayor

- Re impregnación de barniz al vacío del estator.
- Reemplazo del sensor de velocidad y cable.
- Reemplazo de rodamientos.

4.1.3.4.1 PROCEDIMIENTO DE IMPREGNACIÓN AL ALTO VACÍO

- Retirar la caja de conexiones del ensamble del estator.
- Limpiar el motor de tracción.
- Cubrir todos los barrenos para evitar el ingreso de barniz.
- Secar el motor de tracción utilizando un horno de secado.
- Realizar la impregnación al alto vacío; utilizar barniz epóxico clase 200.
- Girar el motor de tracción para secarlo.
- Impregnar el motor de tracción con barniz para cubrir y dejar que se seque.
- Colocar la caja de conexiones al ensamble del estator.

4.1.3.5 Procedimiento de Ensamble



Realizar el trabajo de desensamble y ensamble (particularmente el ensamble) en un lugar limpio con bajos niveles de polvo. Manejar las partes cuidadosamente y no permitir que estas se oxiden o se dañen. Observar la secuencia de desensamble y ensamble. Si la secuencia de trabajo no se sigue, puede ser imposible el ensamble y algunas partes pueden dañarse. Observar las condiciones de trabajo apropiadas (i.e. presión, cantidad de grasa) las cuales deberán ser observadas durante el trabajo.

El ensamble es muy sencillo si se lleva a cabo en forma inversa al procedimiento de desensamble. Antes de iniciar el reensamble, verificar cuidadosamente el grado de desgaste o daño de cada parte y confirmar que cada parte puede trabajar adecuadamente hasta el próximo mantenimiento mayor. Limpiar cuidadosamente el polvo y la grasa depositada en cada parte.

Estos ítems pueden ser reemplazados con partes nuevas:

- Ambos rodamientos del motor.
- El sensor de velocidad y el cable.

4.1.3.5.1 ROTOR

- Verificar que los tornillos de montaje del ventilador están asegurados.
- Verificar la condición del ventilador.
- Utilizar un compresor de aire seco, soplar el polvo fuera de la superficie del rotor y fuera de los barrenos de aire del núcleo de hierro, etc. Si el polvo aún permanece, limpiarlo con un disolvente de limpieza, etc. Después de limpiar el rotor, reparar cualquier parte de la superficie del rotor que se haya descarapelado.

4.1.3.5.2 RODAMIENTO DE BOLAS

Montaje del rodamiento de bolas en el cartucho

1. Aplicar grasa al cartucho (26) y al rodamiento de bolas (27) en la cantidad especificada en Figura 4-7.
2. Calentar el cartucho en un calentador de inducción a 70-80 °C. Montar el rodamiento de forma que el número quede mirando hacia afuera del motor principal.

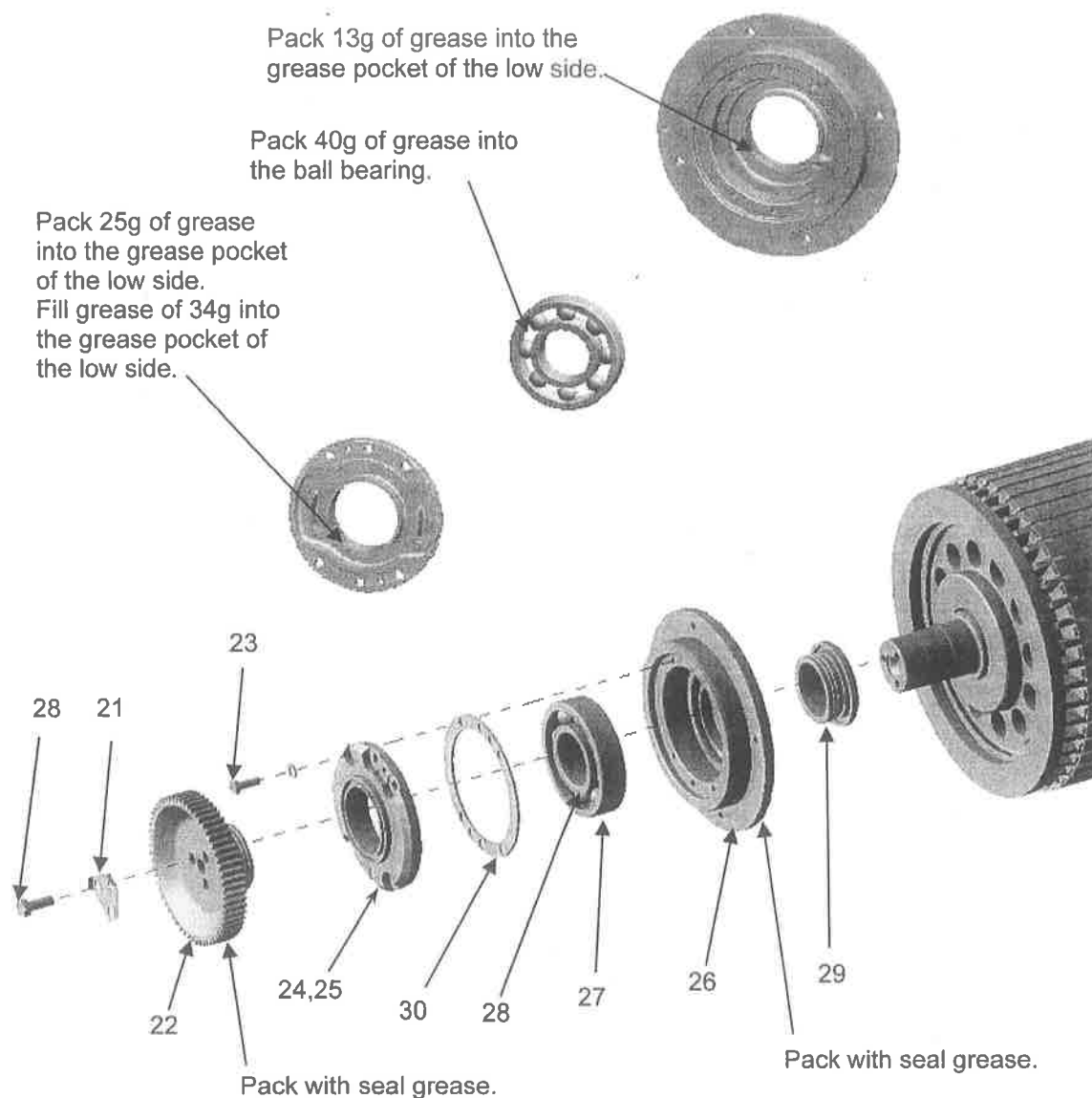


Figura 4-7. Ensamble del rodamiento de rodillos.

Montaje a presión del cartucho, incluyendo el rodamiento de bolas, en el eje del rotor

Ver Figura 4-7.

1. Limpiar la zona del eje del rotor donde va montado el rodamiento.
2. Calentar el tope del rodamiento (C1) (29) en un calentador de inducción a 120 ± 5 °C. Colocar el tope en el eje del rotor para su ajuste en frío, procurando no dejar ningún espacio entre el tope y la sección escalonada del eje del rotor.

3. El montaje a presión del rodamiento de bolas (27) en el eje del rotor se debe hacer con el rodamiento montado en el cartucho (26). El montaje a presión se debe realizar con la herramienta específica para ello.
4. Antes del montaje, aplicar grasa selladora al cartucho, como se indica en la Figura 4-7 (26) y a la sección del laberinto del tope del rodamiento (CI) (29).

Ensamble de la tapa del rodamiento (C)

Ver Figura 4-7.

1. Aplicar 13 g de grasa a la tapa del rodamiento (C) (24), y colocarla en el cartucho (26) con 6 tornillos de sujeción (23).
2. Aplicar grasa para sellar al cartucho (26) y a la tapa del rodamiento (C) (24).

Ensamble de la rueda dentada

Ver Figura 4-7.

1. Aplicar grasa para sellar a la sección del laberinto de la rueda dentada (22).
2. Colocar el piñón dentado (22) en el extremo del eje del rotor y atornillarlo con los tornillos (28) para fijarlo. Los tornillos (28) deben fijarse doblando la arandela de seguridad (21) hacia arriba.

4.1.3.5.3 RODAMIENTO DE RODILLOS

Montaje de la sección del rodamiento

Ver Figura 4-8.

1. Limpiar la zona del eje del rotor donde va montado el rodamiento.
2. Calentar el tope del rodamiento (PI) (19) en un calentador de inducción a 160 ± 5 °C. Colocar el tope en el eje del rotor para su ajuste en frío, procurando no dejar ningún espacio entre el tope y la sección escalonada del eje del rotor.
3. Calentar el anillo interior (20) en un calentador de inducción a 110 - 130 °C. Colocar el anillo interior en el eje del rotor para su ajuste en frío. Procurar no dejar ninguna separación entre el anillo interior y el tope (PI) (20).
4. Cubrir la caja del rodamiento (p) (7) y el rodamiento de rodillos (17) con la cantidad de grasa especificada, ver Figura 4-8.
5. Después de cubrir el rodamiento de rodillos (17) con la grasa, presionar sobre la caja del rodamiento (p) (7) para ajustarla. Montar el rodamiento de forma que el número quede mirando hacia afuera del motor principal. Utilizar la prensa a una velocidad inferior a 100 mm/min.
6. Aplicar grasa en la sección del laberinto de la caja del rodamiento (p) (7) y el tope (PI) (19) como se muestra en la Figura 4-8.



Montaje de la caja del rodamiento (p)

Ver Figura 4-8.

1. Montar la caja del rodamiento (p) (7) en el eje del rotor con el anillo exterior del rodamiento de rodillos (17) montado en la caja del rodamiento.
2. Cuando monte la caja del rodamiento (p) (7) en el eje del rotor, Tener cuidado de no inclinar la caja del rodamiento hacia el eje del rotor. La inclinación de la caja del rodamiento (p) (7) y el montaje forzado pueden dejar muescas en el anillo interior del rodamiento de rodillos y dañar el rodamiento.

Montaje de la tapa del rodamiento (P)

Ver Figura 4-8.

1. Aplicar grasa selladora a la tapa del rodamiento (P) (14), como se indica en la Figura 4-8.
2. Aplicar junta líquida a la cara de sellado de la tapa del rodamiento (P) (14), como se indica en la Figura 4-8.
3. Colocar la tapa del rodamiento (P) (14) en la caja del rodamiento (P) y atornillarla con los tornillos (15) para fijarla.

Montaje del tope del rodamiento

Ver Figura 4-8.

1. Calentar el tope del rodamiento (po) (13) en un calentador de inducción a 160 ± 5 °C. Colocar el tope en el eje del rotor para su ajuste en frío. Procurar no dejar ninguna separación entre el anillo interior del rodamiento de rodillos (20) y el tope (po) (13).
2. Aplicar junta líquida a la cara de sellado de la tapa del rodamiento (P) (14), como se indica en la Figura 4-8.
3. Colocar la tapa del rodamiento (P) (14) en la caja del rodamiento (P) y atornillarla con los tornillos (15) para fijarla.

Puntos de cuidado al manejar el rodamiento

1. Usar rodamientos con el número de modelo designado. Nunca usar un rodamiento inadecuado, ya que esto puede causar ruido anormal y vibración, y mal funcionamiento del rodamiento.
2. Tener mucho cuidado al ejecutar el desmontaje y montaje de la sección del rodamiento. Evitar cualquier fuerza excesiva durante el trabajo o el manejo, y tener cuidado de no equivocarse en el uso de herramientas o procedimientos de trabajo.
3. Usar la cantidad apropiada de grasa. Si el rodamiento es instalado con exceso de grasa, la temperatura licuará la grasa lo que provocará sobrecalentamiento o la fuga del lubricante. Si la cantidad de grasa es inadecuada, daño de sobrecalentamiento y desgaste anormal resultará debido a la lubricación insuficiente.

4. Nunca mezclar grasas. Mezcla de diferentes grasas causará deterioro. Si el tipo de grasa se cambia, limpiar completamente toda la grasa anterior antes de volver a meter nueva grasa.
5. Nunca permitir grasa contaminada con materia extraña, polvo o agua, etc. Si la grasa contaminada con materia extraña, polvo o agua, se usa, la grasa se deteriorará, resultando poca lubricación y causando mal funcionamiento del rodamiento. Por consiguiente tener cuidado en el manejo de la grasa.
6. Al empacar la grasa, primero limpiar completamente el aceite de limpieza, etc.
7. Después de que los rodamientos de rodillos hayan sido limpiados, limpiarlos con aceite puro de limpieza, y cuidadosamente revisar el rodillo, la jaula y la superficie de transferencia, etc. Si hay alguna señal de desprendimiento, indentación, rayado u otro daño en el anillo exterior o interior, reemplazar sendos anillos interior y exterior.
8. Al montar el rodamiento de rodillos, asegurarse que el anillo interior y exterior tiene el mismo número de rodamiento. Si el rodamiento no tiene defectos, tomar las medidas para prevenir oxidación y almacenar hasta el próximo montaje.
9. Tener cuidado de manejar el rodamiento durante la inspección y revisar cuidadosamente que los rodamientos no tengan defectos.
10. Nunca dejar la lata de grasa destapada. Siempre mantener la lata sellada. (Usar grasa dentro de un año desde la fecha de fabricación).
11. El polvo puede acumularse fácilmente, una vez que un rodamiento haya sido empacado con grasa, instalar inmediatamente el rodamiento o protegerlo del polvo usando el método apropiado.

4.1.3.5.4 ESTATOR

Usando aire seco comprimido, sople el polvo de la superficie interior del cuerpo, superficie de la bobina del estator y vía de conexión, etc. Si alguna suciedad queda todavía, limpiarla con disolvente de limpieza, etc. Después de limpiar la superficie interior del estator, etc., reparar cualquier parte cuando la superficie se haya descarapelado.

4.1.3.5.5 ROTOR

Montaje del rotor

Ver Figura 4-3 y Figura 4-4.

1. El ensamble del rotor debe hacerse montada la sección del rodamiento del lado piñón y del lado contrario al piñón sujetado a la flecha del rotor. (Ejecutar de la misma manera como en su extracción).
2. Aplicar la grasa a la sección de fijación de la caja de rodamiento (P) (7) y cuerpo (6) y la sección de fijación del cartucho (26) y del cuerpo del estator.
3. Sujetar la herramienta de suspensión del rotor atravesando al eje y sección ahusada del rotor montado con el rodamiento en el lado propulsor y contra propulsor y colocarlo en el estator horizontalmente. Tener cuidado que el perímetro (núcleo de hierro del rotor) no

golpee con la bobina del estator o núcleo de hierro del estator (1,7 mm de separación entre los núcleos de hierro).

4. Sujetar 2 tornillos prisioneros largos al cartucho (26) para usarse de guía, ajustarlos para alinear con el orificio del tornillo correspondiente en el cuerpo del estator.
5. Ajustar el orificio del tornillo a la caja de rodamiento (P) (7) para alinear con el orificio de la toma correspondiente en el cuerpo del estator y fijarlo con el tornillo sujetador.
6. Primero, atornillar en el cartucho el tornillo sujetador por unos 5 mm y luego atornillar en la caja de rodamiento (P) el tornillo sujetador por unos 5 mm y después sujetarlos alternativamente.
7. Girar el rotor con las manos y revisarlo si gira suavemente.
8. En montaje e inspección, girar lentamente el rotor del motor de tracción con la mano; colocar un estetoscopio contra la sección del rodamiento, y revisar si el rodamiento está en buenas condiciones o no. La condición del rodamiento puede determinarse fácilmente por su sonido. Si el rodamiento es normal, este va a hacer un sonido suave y claro. Si hay algún problema con el rodamiento (como desprendimiento o indentación), va a hacer un sonido irritante y chirriante.
9. Llenar cada orificio de levantamiento con grasa. (Con el propósito de servir de antioxidante hasta el próximo desmontaje).



Cuando se retire el rotor, colocarlo de tal forma que lo soporte el núcleo de acero del rotor. Nunca dejar que el rotor sea sostenido por la barra del rotor o el anillo final. (Esto podría provocar deformación y daños).

4.1.3.5.6 SENSOR DE VELOCIDAD

1. Colocar el alojamiento del sensor (4) y fijarlo con los tornillos (3).
2. Aplicar el empaque líquido en la cara del alojamiento del sensor (4).
3. Montar el sensor (1) en el alojamiento del sensor (4) y atornillar con los tornillos (2) para asegurarlo en su sitio.
4. Proteger el cable de sensor atándolo al riel usando cincho para cable plástico.



No hay necesidad de ajustar la separación entre el engranaje dentado y el sensor de velocidad, la distancia entre el engranaje dentado y el detector debe ser de 0,3 mm a 0,6 mm.

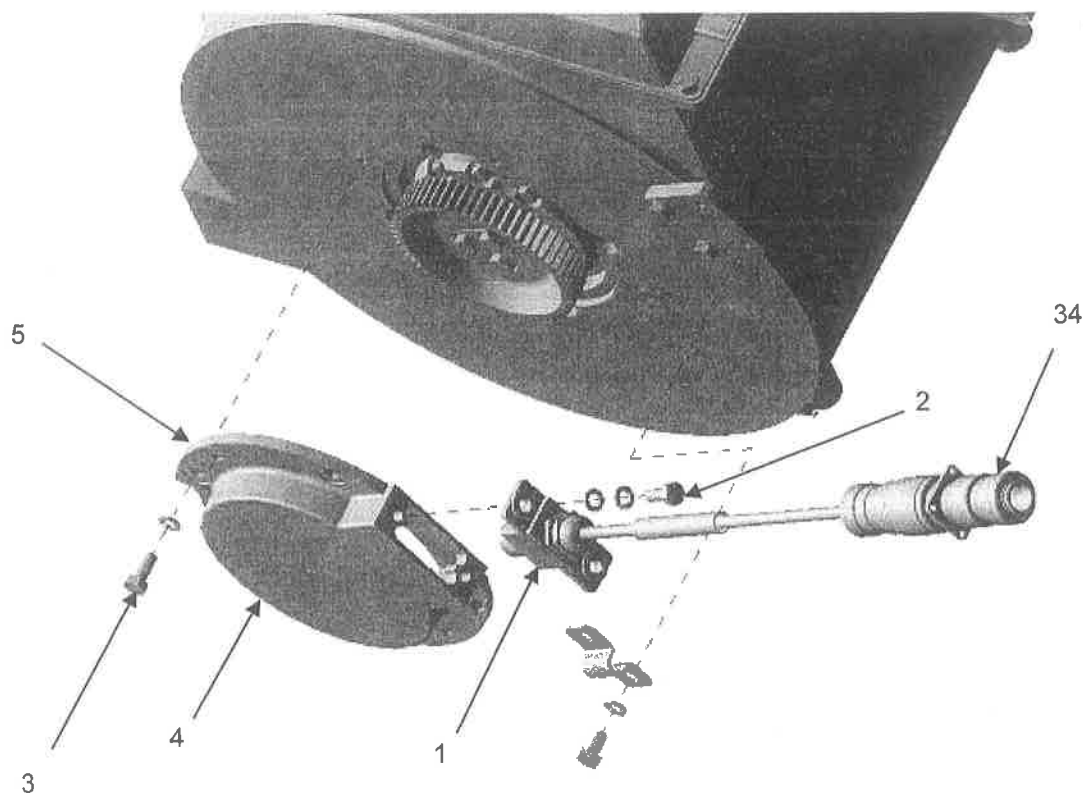


Figura 4-9. Fijación del sensor de velocidad.

4.1.3.5.7 ENTRADA DE AIRE

Ver Figura 6-8.

1. Sacar la caja del filtro (61) de la tapa de la entrada de aire (60) empujando el asa de la caja del filtro contra la tapa de la entrada de aire; una vez que la parte frontal del filtro se suelte, tirar del filtro para sacarlo de la tapa de la entrada de aire.
2. Limpiar la malla metálica (62).
3. Colocar la tapa de la entrada de aire (61) en el estator.
4. Vuelva a colocar la caja del filtro (61) en la tapa de la entrada de aire (60) siguiendo el procedimiento inverso al desmontaje.

4.1.3.6 Procedimiento de instalación y prueba

Cuando el motor de tracción haya sido reinstalado después del desmontaje e inspección o reparación, revisar el desempeño al realizar las siguientes pruebas:

- Realizar la prueba de operación sin carga del motor de tracción:
 - 10 -15 Hz, 30 min., en el sentido del reloj.
 - 30 -40 Hz, 10 min., en el sentido del reloj.

- 60 Hz, 10 min., en el sentido del reloj.
- 10 -15 Hz, 30 min., en el sentido contrario del reloj.
- 30 -40 Hz, 5 min., en el sentido contrario del reloj.
- 60 Hz, 10 min., en el sentido contrario del reloj.

Realizar esta operación hasta que el incremento de temperatura se estabilice. El incremento de temperatura no debe exceder 55 k. Si el incremento de temperatura obtenido es mayor, realizar nuevamente el ensamble. (En algunos casos operando el ensamble del motor puede mejorarse con un golpe ligero con un mazo de goma en aposición cerca del anillo exterior).

- Si se gira a un lado por 20 Hz, y la fuente de alimentación es apagada y dejándolo girar libremente. Escuchar el sonido del rodamiento y revisar si hay algún ruido anormal. Reemplazar por partes nuevas si es necesario. (En algunos casos operando el ensamble del motor puede mejorarse con un golpe ligero con un mazo de goma en aposición cerca del anillo exterior).
- Medir la resistencia de aislamiento de la bobina del estator, y confirmar que su valor sea como mínimo 3 MΩ a temperatura ambiente.
- Realizar la prueba de resistencia de aislamiento aplicando el voltaje CA de 2.000 V (frecuencia comercial) durante un minuto entre todos los cables de conexión y el cuerpo del motor.

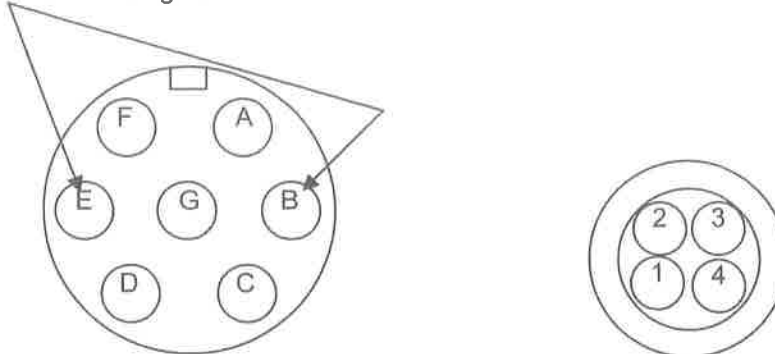
4.1.3.6.1 METODO DE PRUEBA

Los siguientes son ejemplos de métodos de prueba para cuando el motor de tracción haya sido reinstalado después de desmontarse e inspeccionarse o repararse. Después de que el montaje haya sido completado, una prueba de recorrido debe ejecutarse para determinar si el rodamiento ha sido montado correctamente. El motor debe ser arrancado sin carga y con la alimentación inmediatamente cortada, dejando la máquina ir en punto muerto hasta parar. No debe haber vibración anormal, ruido ni contacto entre partes rotativas. La operación de alimentación normal puede arrancarse después de esta inspección.

La operación de tracción debe arrancarse lentamente sin carga y la operación debe observarse cuidadosamente hasta que se determine que no exista anormalidad. Los puntos de revisión durante esta operación de prueba incluyen la presencia de ruido anormal, incremento excesivo de temperatura del rodamiento, fuga y contaminación de lubricante, etc. Si alguna anormalidad se encuentra durante la prueba de operación, la prueba debe detenerse inmediatamente y el motor debe ser inspeccionado. Si es necesario, el rodamiento debe ser desmontado para su inspección. Aunque la temperatura del rodamiento puede ser estimada generalmente por la temperatura de la superficie exterior de la tapa, es preferible medir directamente la temperatura del anillo exterior usando los orificios de acceso de lubricante. La temperatura del rodamiento debe incrementarse gradualmente al nivel del estado de estabilización dentro de una o dos horas después de que la operación comienza. Si el rodamiento o su montaje son impropios, la temperatura del rodamiento puede subir rápidamente y se vuelve anormalmente alta. La causa de esta temperatura anormal puede deberse a la cantidad excesiva de lubricante, huelgo insuficiente del rodamiento, montaje incorrecto o fricción excesiva de sellado.

Comprobar la forma de onda de salida del sensor de velocidad

Conector a Prueba de Agua

**(a) Sección Transversal del conector (b) Sección transversal cable blindado****Figura 4-10. Sección transversal del cable.****Tabla 4-1. Asignación de pines para conector de sensor de velocidad.**

Conector Pin No.	Cable Blindado	Señal	
A	1	A (+)	Fase-A
C	2	A (-)	
D	3	B (+)	Fase-B
F	4	B (-)	
G	Blindaje		

1. Comprobar la salida del sensor de velocidad, medir la diferencia de fase y el voltaje de salida de los formas de onda de las dos fases. Ver Tabla 1-1.
2. Conectar el sensor de velocidad al sincroscópio y comprobar el voltaje de salida. Ver Figura 4-11 y Figura 4-12.

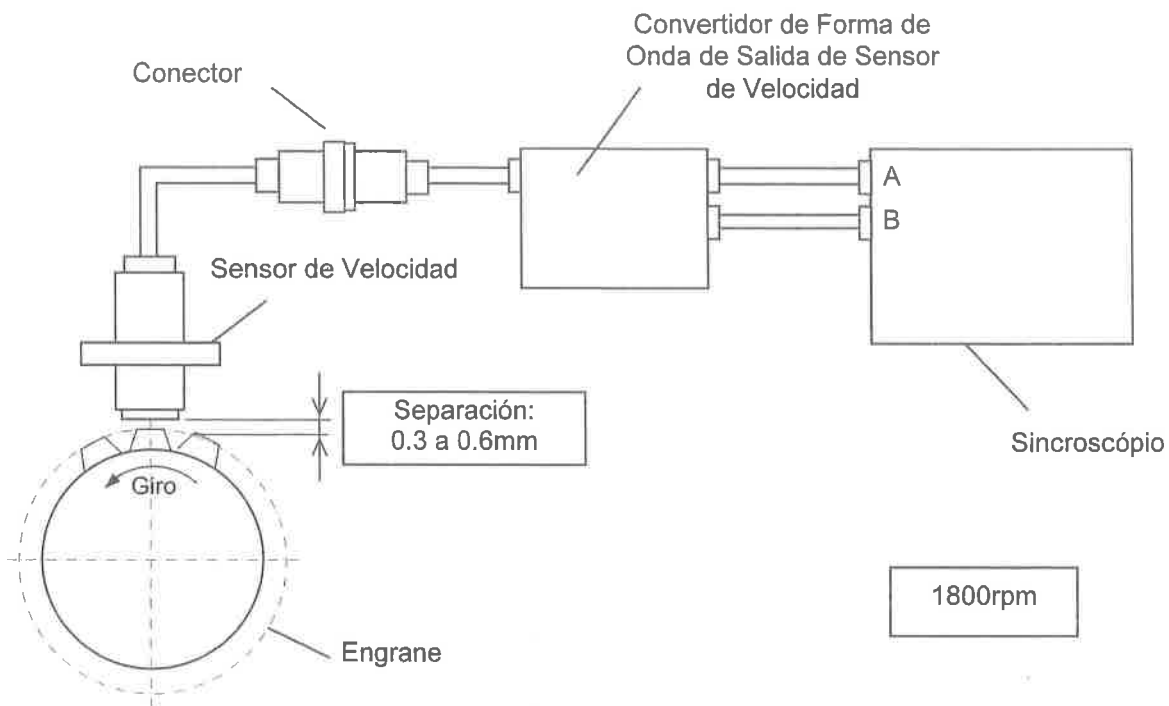


Figura 4-13. Disposición de la verificación de la forma de onda de salida del sensor de velocidad (salida de forma de pulso).

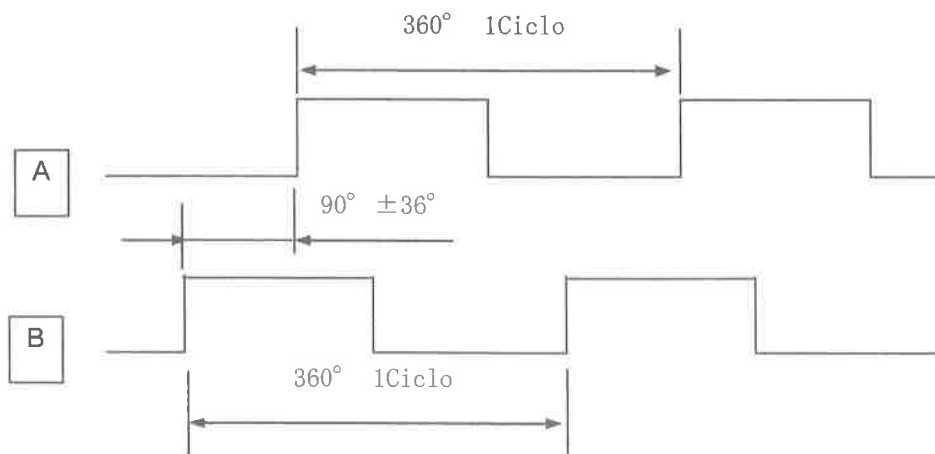


Figura 4-14. Resultado de la verificación de la forma de onda de salida del sensor de velocidad (salida de forma de pulso).

SECCIÓN 5 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

5.1 HERRAMIENTAS

Denominación	Código	Referencia
Herramienta de desensamble de rodamiento de s (anillo exterior)	-	-
Herramienta de desensamble de rodamiento de s (anillo interior)	-	-
Herramienta de desensamble de rodamiento de bolas	-	-
Brazo centrador	-	-
Bombas hidroneumáticas operadas por aire	-	-
Herramienta de soporte (ensamble de rotor)	-	-
M10 tornillos guía largos	-	-
Herramienta de desensamble de retén de rodamiento (PO)	-	-

5.2 CONSUMIBLES

Denominación	Código	Referencia
Lubricante de rodamientos	-	Unimax R-2
Gasolina de iluminación	-	Comercial
Trapo limpio	-	Comercial
Antioxidante	907	Kraft
	Cu-7439 Plus	Molycote
	Heavy Outy 767	Loctite

SECCIÓN 6 - CATÁLOGO DE PIEZAS

6.1 MONTAJE MOTOR DE TRACCIÓN

Pos.	Designación	Cant.	Referencia	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-1	Montaje motor			M.C1.11.000.00	
1	Motor	1	H2Y4786 (MELCO)	M.C1.11.001.00	
2	Semiacoplamiento	1		M.C1.11.005.00	
3	Tope seguridad	1		M.C1.11.006.01	
4	Ataguia motor	1		M.C1.11.007.01	
5	Pletina de seguridad	4		M.C1.11.008.00	
6	Pletina de seguridad	2		M.C1.11.009.01	
7	Tornillo M24x150 DIN 931 8,8 A3P DIN 267	2			
8	Tuerca autoblocante M24 tipo SH philidas 8 A3P DIN 267	2			
9	Arandela platillo M24	4		X.90.00587.09	
10	Antioxidante rust keeper 924	1	(BRUGAROLAS)		
11	Tornillo M10x20 DIN 933 8,8 A3P DIN 267	2			
12	Arandela platillo M10	2		X.90.00587.03	
13	Tornillo M24x80 DIN 931 8,8 A3P DIN 267	2			
14	Tornillo M20x50 DIN 931 8,8 A3P DIN 267	1			
15	Arandela platillo M20	1		X.90.00587.08	
16	Arandela 21 DIN 7349 ST 12-03 DIN 1623	1			
17	Tornillo M18x120 DIN 931 8,8 A3P DIN 267	4			
18	Tuerca AUT: M18 tipo SH philidias 8 A3P DIN 267	4			
19	Arandela platillo M18	4		X.90.00587.07	
20	Tornillo M8x20 DIN 931 8,8 A3P DIN 267	8			
21	Arandela platillo M8	8		X.90.00587.02	
22	Antioxidante*	1	ANTISEIZE (KRAFFT 907)		
* Opcionales: ▪ Molykote Cu-7439 Plus. ▪ Loctite Heavy Outy antiseize 767.					

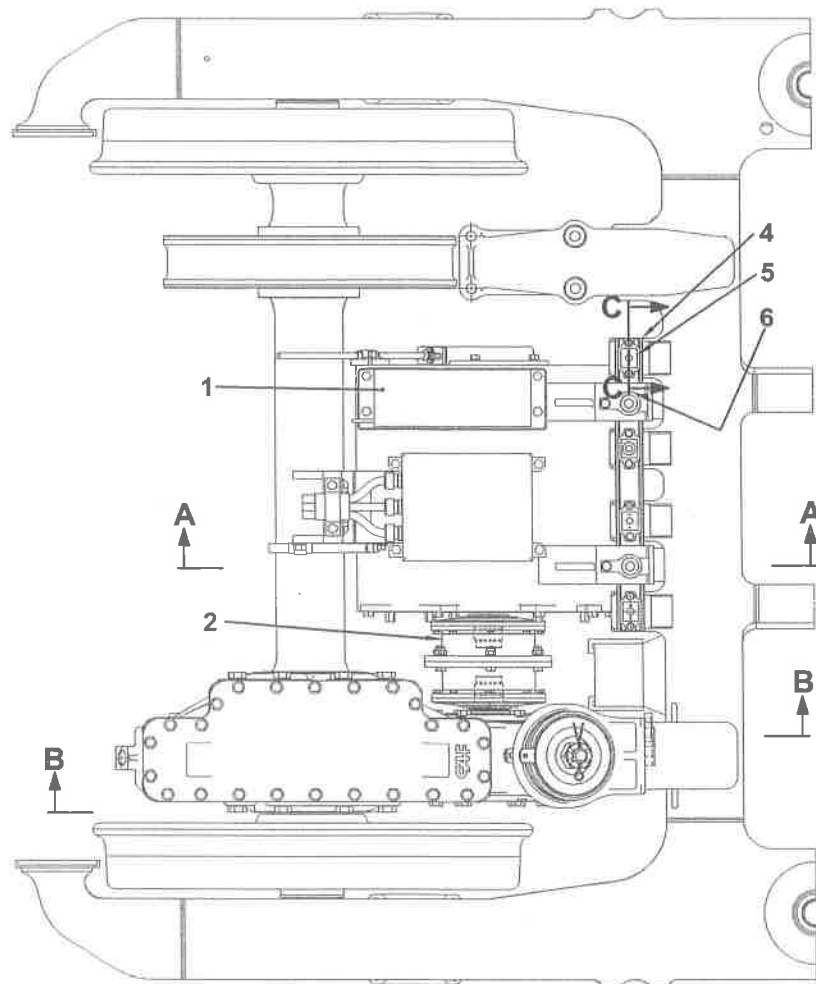


Figura 6-1. Montaje motor de tracción (Hoja 1 de 3).

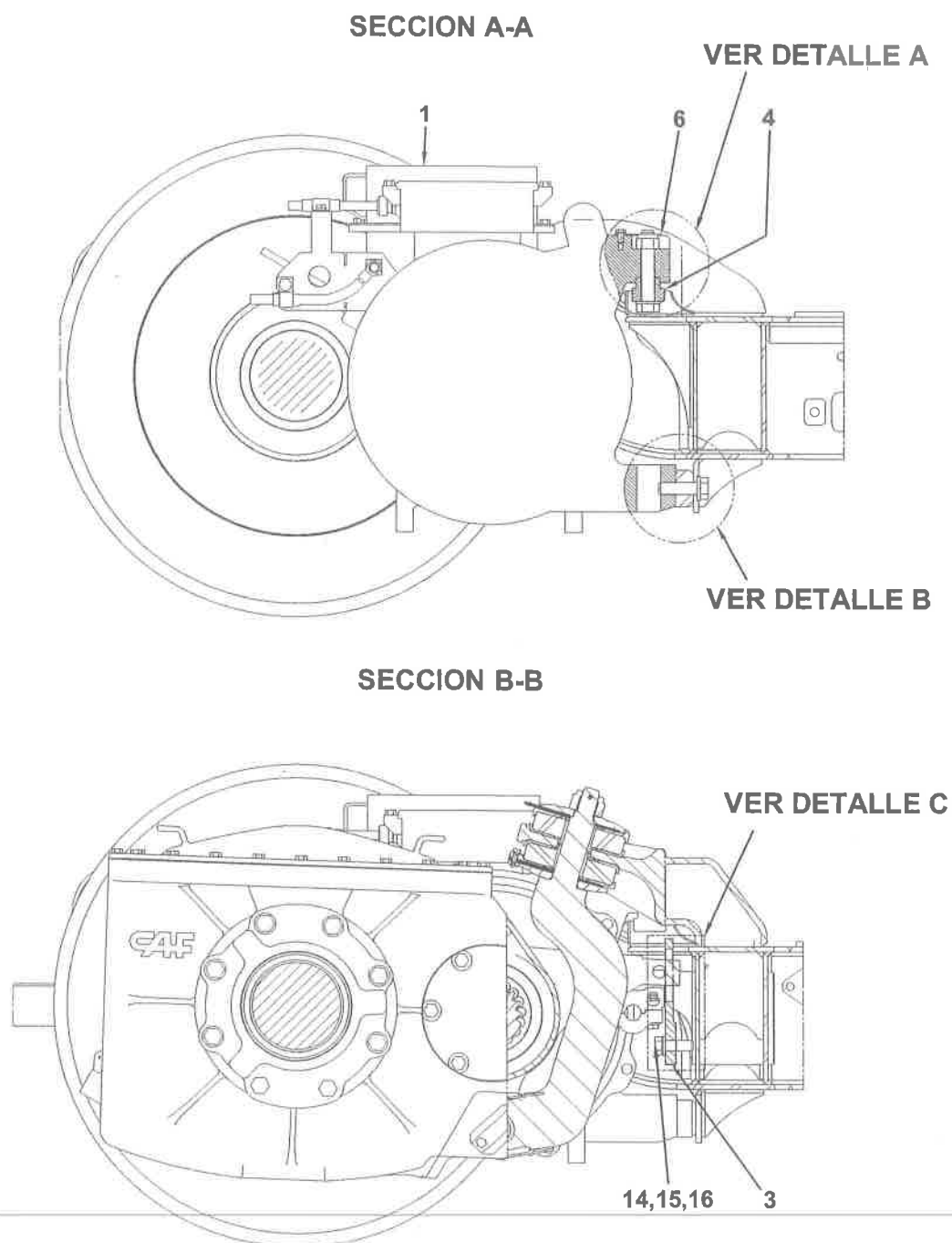


Figura 6-1. Montaje motor de tracción (Hoja 2 de 3).

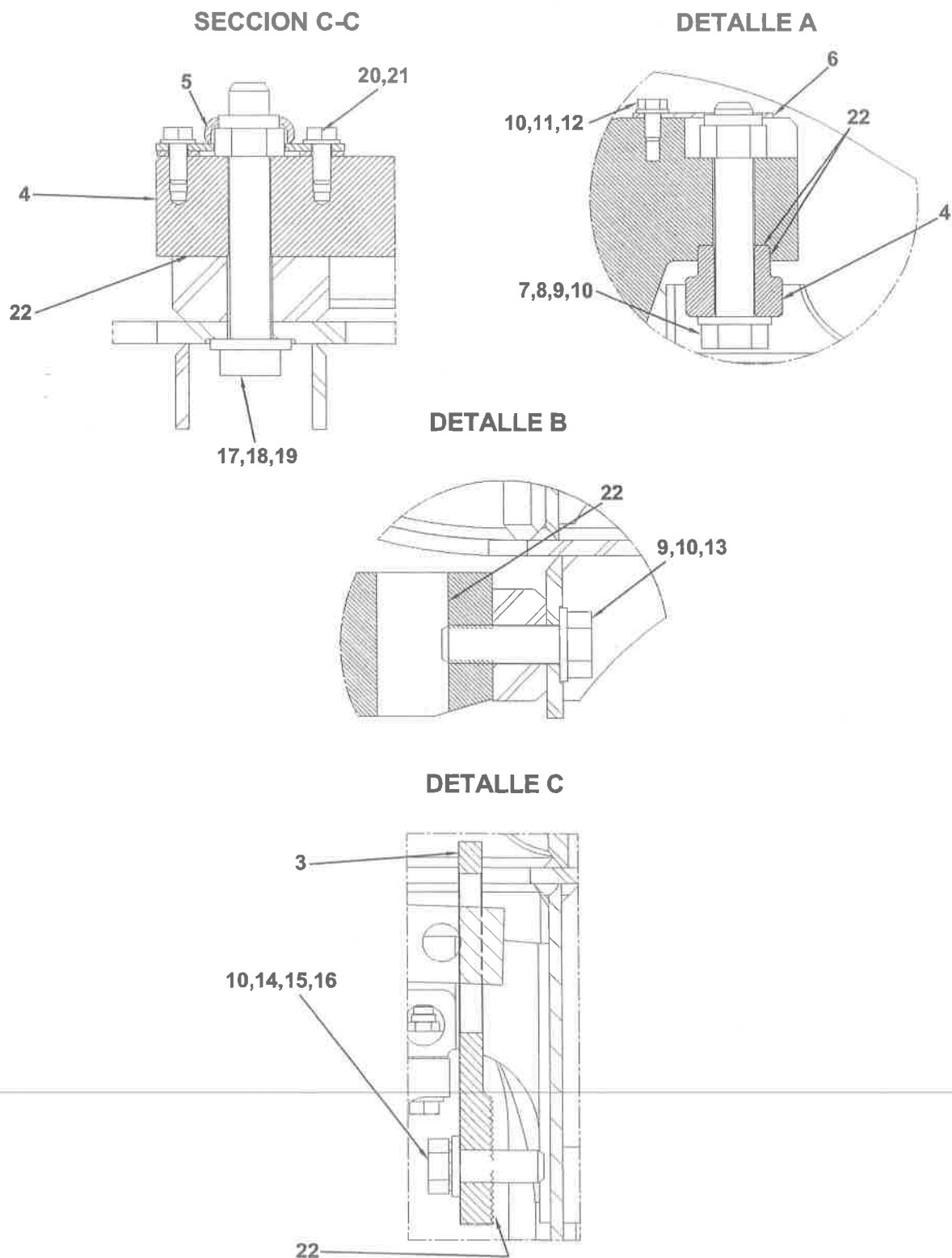


Figura 6-1. Montaje motor de tracción (Hoja 3 de 3).

6.2 MOTOR DE TRACCIÓN

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-2	Motor de tracción				
43	Tapa, caja, conexión	1	H1U2161002		
44	Tornillo, rondana, presión	4	M10X20		
45	Tornillo, rondana, presión, rondana M10X25	3			
46	Cable grande	3	H1U2161005		
50	Tornillo, rondana, presión M10X25	1			
51	Tornillo, arandela de resorte M10X20	1			
52	Tacón	1	H1U2161011		
53	Lámina de goma	1	H1U2161012		
55	Junta	1	H8M0707002		

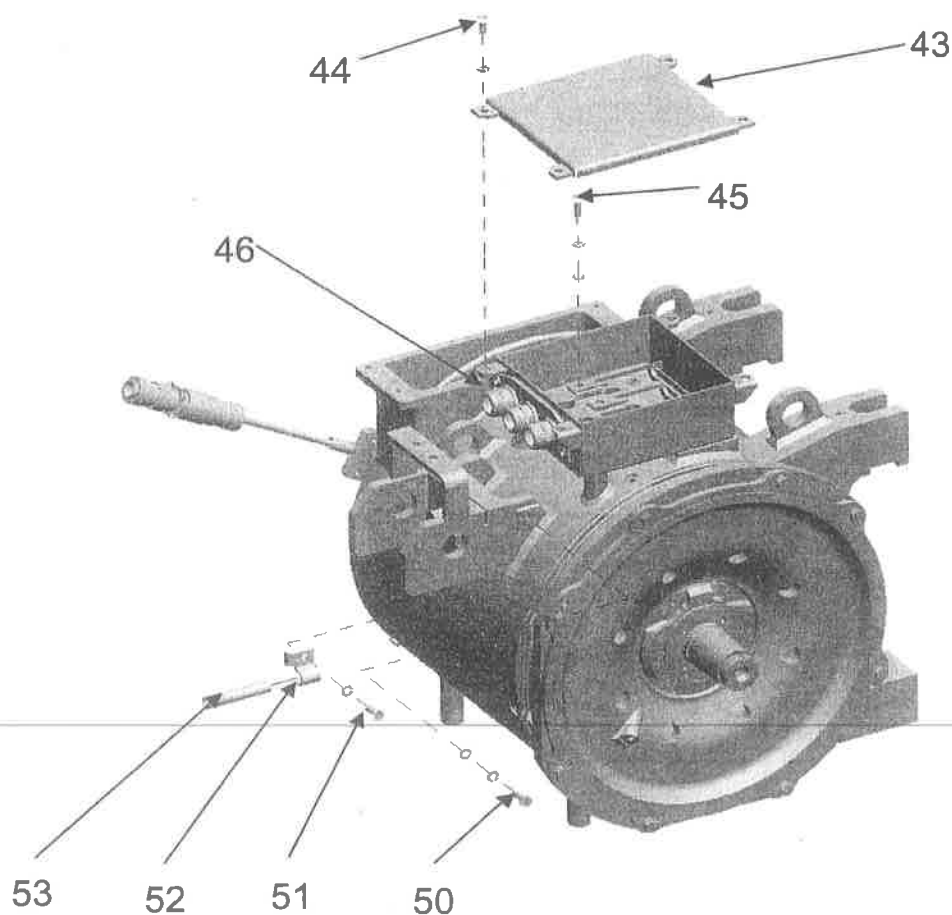


Figura 6-2. Motor de tracción.

6.3 RODAMIENTO DE RODILLOS

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-3	Rodamiento de rodillos				
7	Caja de rodamiento	1	H1U2160001		
13	Tapón de rodamiento (po)	1	H1U2160003		
14	Tornillo, rondana presión M10x35	4			
15	Tapa de rodamiento (p)	1	H1U2160002		
17	Rodamiento de rodillos	1	H1U2160005 NU214C4P6-PPS Made by NSK (Nipón Seiko)		
18	Empaque (P)	1	H1U2160006		
19	Tapón de rodamiento (pi) grasa Niple de grasa BS pin	1	H1U2160004 H1U2160014 Pt1/8		
	Grasa	140 gr	KYODO YUSHI UNIMAX R N° 2		
20	Interior del rodamiento de rodillos				

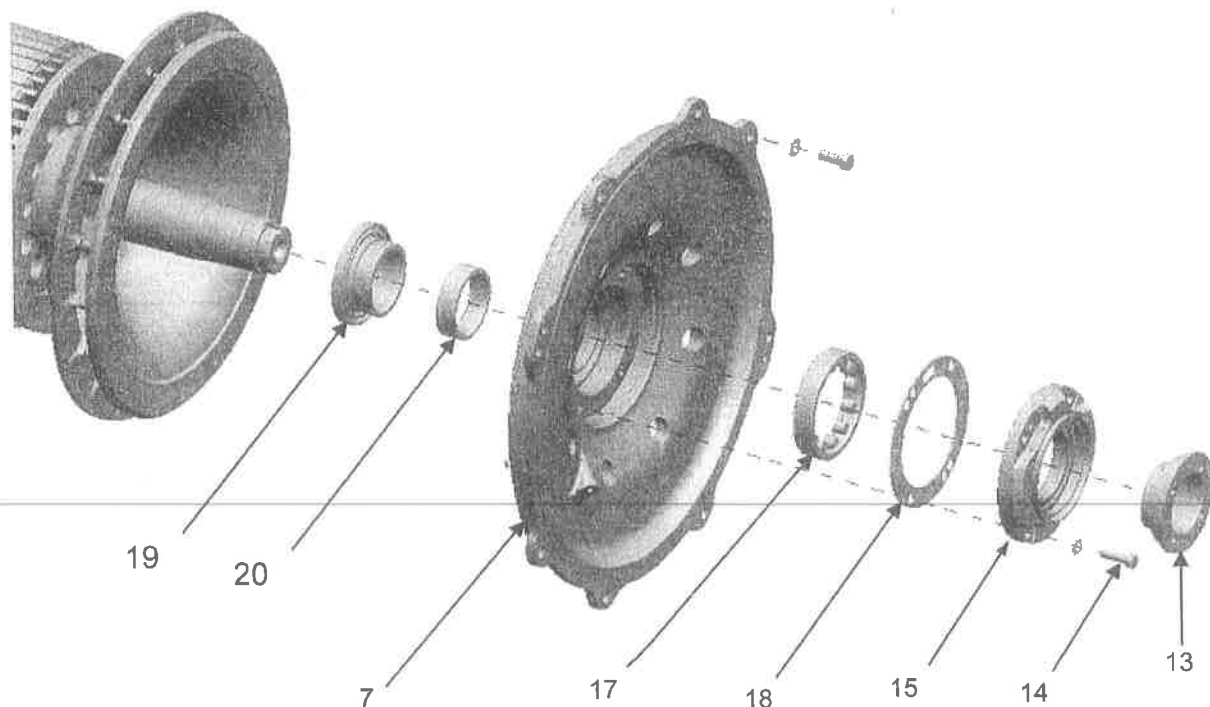


Figura 6-3. Rodamiento de rodillos.

6.4 RODAMIENTO DE BOLAS

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-4	Rodamiento de bolas				
21	Rondana de seguridad	1	H1U2160013		
22	Inductor	1	H1U2160010		
23	Tornillo, rondana, presión M8x25	6			
24	Tapa rodamiento (c)	1	H1U2160009		
26	Cartucho	1	H1U2160007		
27	Rodamiento de bolas	1	H1U2160011 #6311C4P6-PPS made by NSK (Nipón Seiko)		
28	Tornillo M10x35	3			
29	Tapon de rodamiento (ci)	1	H1U2160008		
30	Empaque (c)	1	H1U2160012		
	Grasa	121 gr	KYODO YUSHI UNIMAX R N° 2		

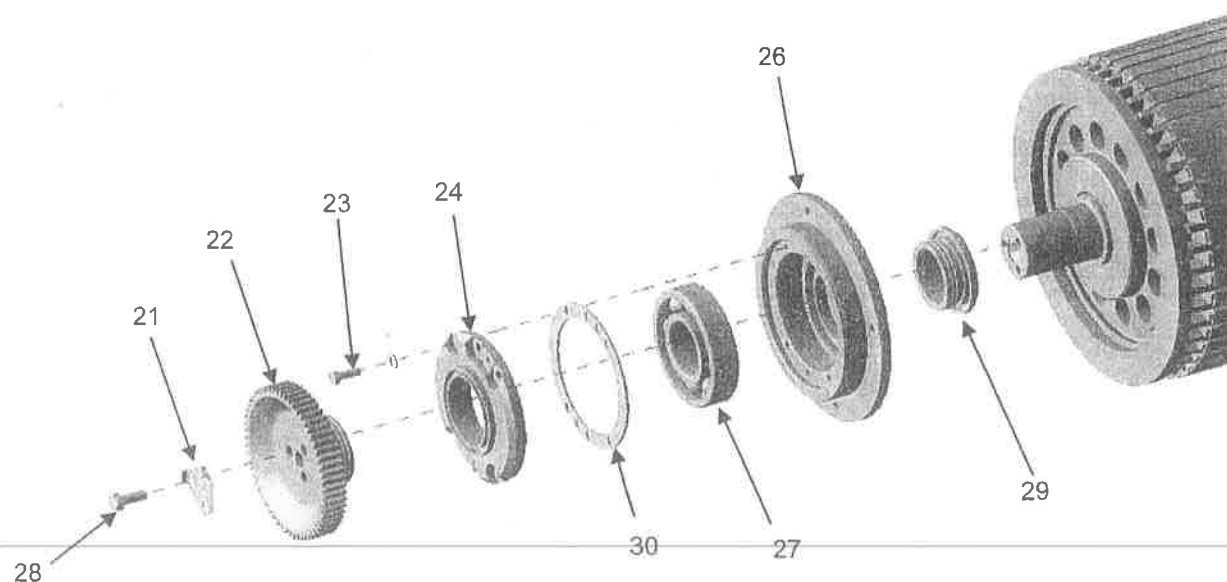


Figura 6-4. Rodamiento de bolas.

6.5 SENSOR DE VELOCIDAD

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-5	Sensor de velocidad				
1	Sensor	1	H1U2163002 TS2802N24E2		
2	Tornillo, rondana, presión, rondana M10x30	2			
3	Tornillo, rondana, presión M10x25	4			
4	Caja del sensor	1	H1U2163001		
10	Tornillo, rondana, presión	4	M10x45		
31	Brida	1	H1U2163007		
32	Tornillo, arandela de resorte	2	M10x20		
33	Lámina de goma	1	H1U2163008		
34	Conector (plug)	1	H1U2163003 GT6A-24-M2SC-03B1-(12)		
	Niple grasa Bs pin	1	H1U2160014		

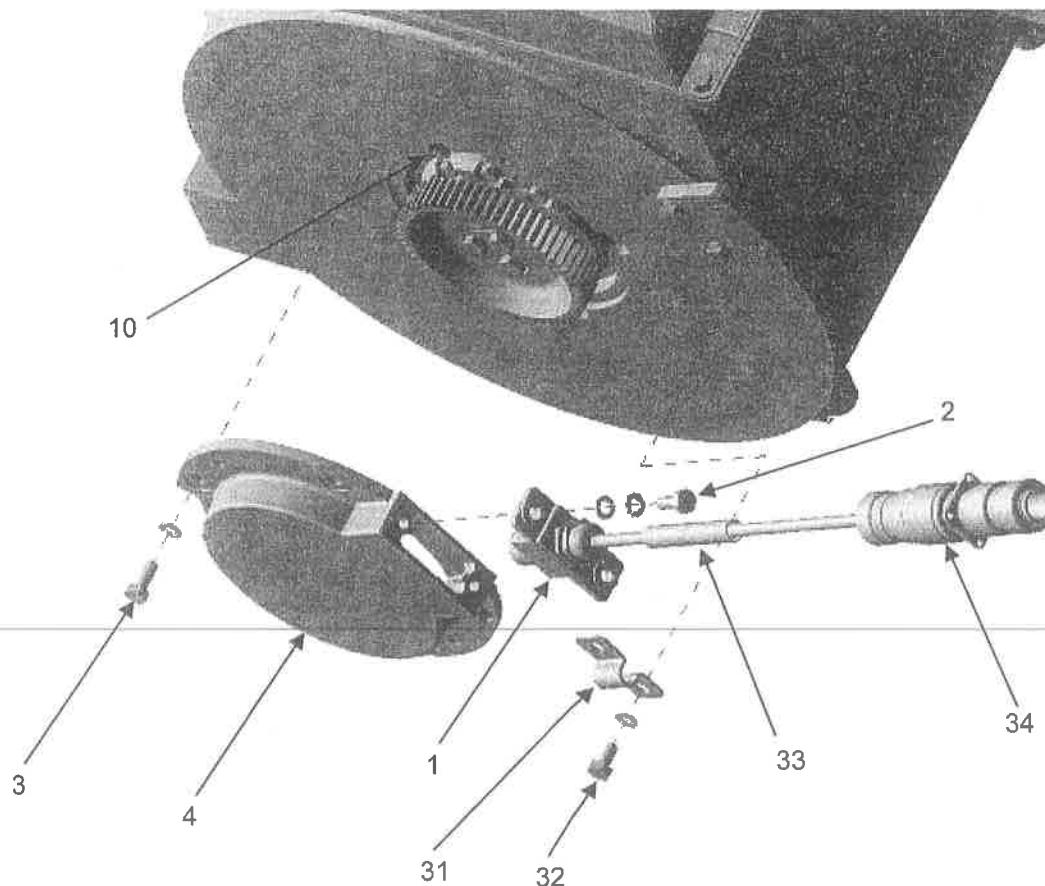


Figura 6-5. Sensor de velocidad.

6.6 ROTOR

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCo)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-6	Rotor				
60	Ensamble del rotor (no incluye ventilador)	1 juego	H1U2159G01		
61	Ventilador	1	H1U2159004		
62	Tornillo S45C M12x70	4			
63	Rondana presión	4	M12		

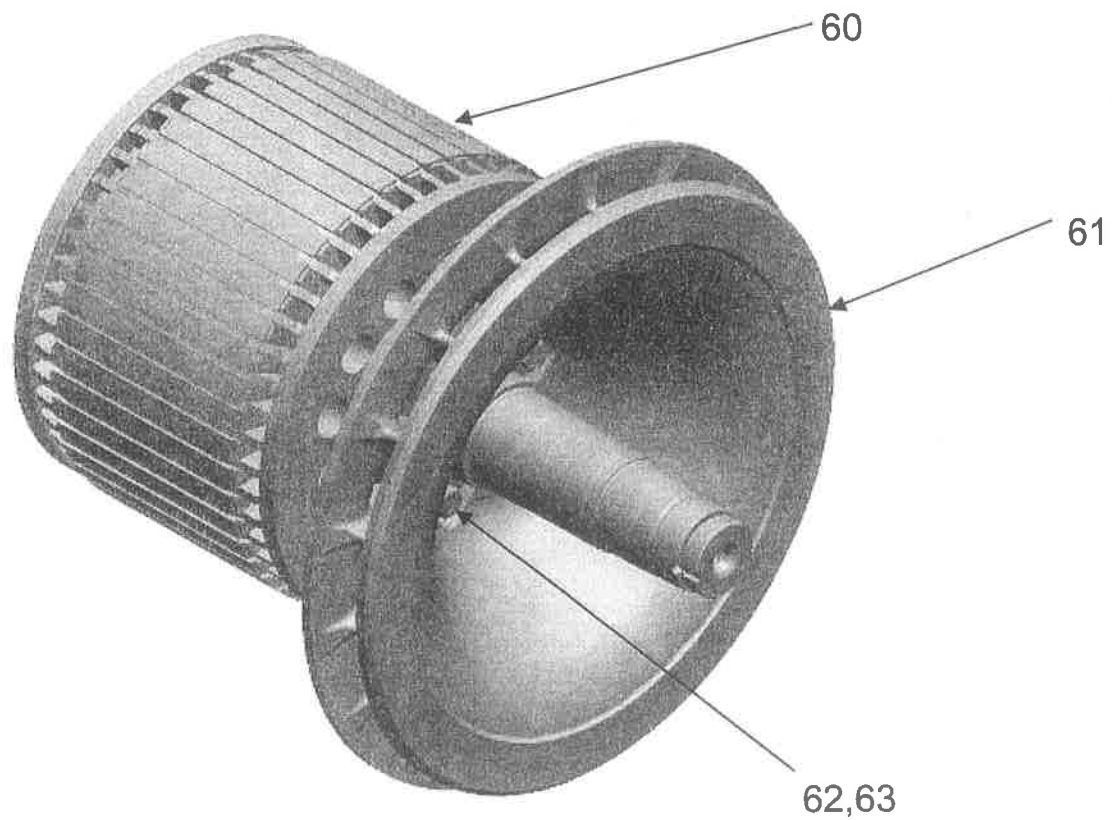


Figura 6-6. Rotor.

6.7 ESTATOR

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-7	Estator				
6	Ensamble del estator (incluyendo caja de conexión)	1 juego	H1U2158G01		

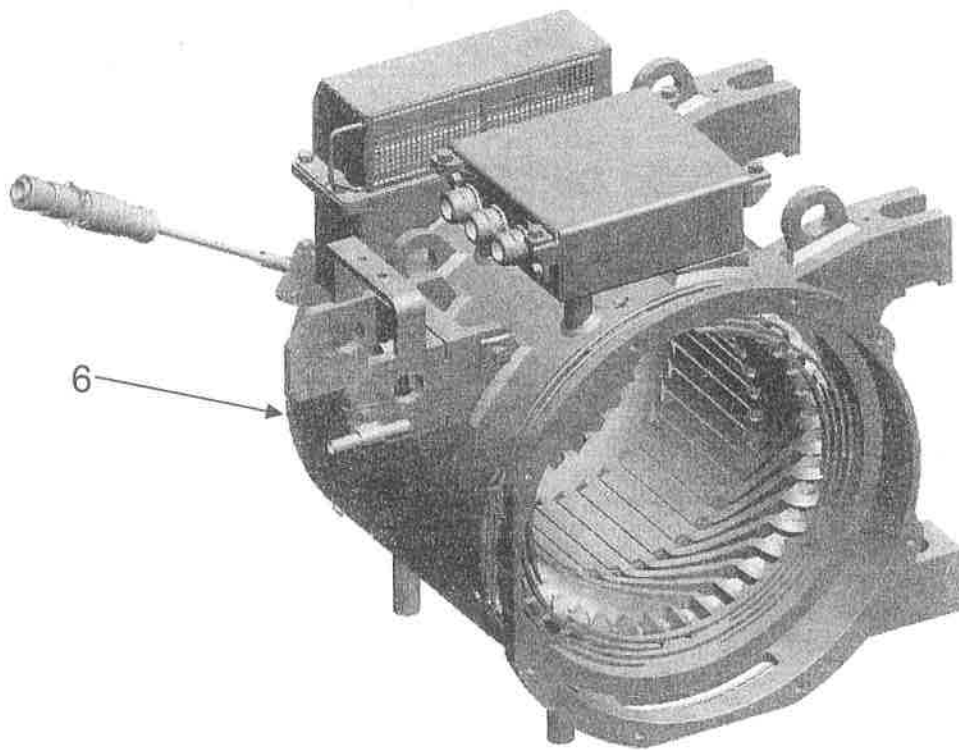


Figura 6-7. Estator.

6.8 TAPA DE LA ENTRADA DE AIRE

Pos.	Designación	Cant.	Referencia (MELCO)	Código CAF	Cód. SCT.
Fig. 7-8	Tapa de la entrada de aire				
60	Conjunto de la tapa de entrada de aire	1 set	H1J0892G02		
61	Caja del filtro	1	H1J0892009		
62	Conjunto malla metálica	2	H1J0892010		
63	Tornillo, arandela de resorte	4	M10x25		

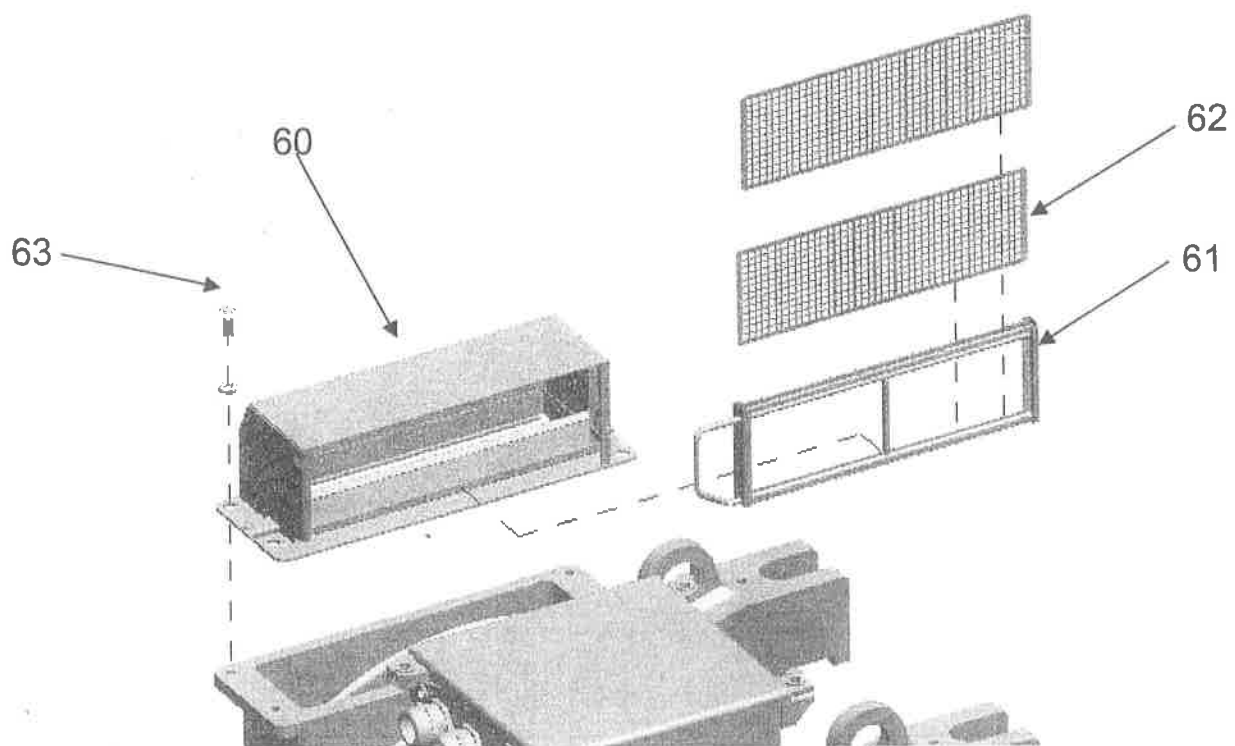


Figura 6-8. Tapa de la entrada de aire.

MANUAL: PARARRAYOS

LINEA A

CLAVE: 5-13-14

N.P:76



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
